Республиканская физическая олимпиада 2024 года (3 этап)

Экспериментальный тур

Решения задач 9 класс (для жюри)

Задания экспериментального тура данной олимпиады предоставляют для участников большие возможности для самостоятельного выбора параметров установок, диапазонов исследования, методов измерений. Иными словами – проявить свои творческие способности. Кроме того, результаты измерений сильно зависят от предоставленного оборудования, которое может различаться в разных областях нашей Республики.

Поэтому, относитесь к приведенным ниже результатам, как к ориентировочным. Желательно (или даже обязательно) провести собственные измерения. Поэтому здесь приводятся только основные теоретические положения и результаты некоторых измерений, полученные авторами данных заданий. Методы обработки результатов измерений являются в большинстве своем, стандартными, поэтому подробно не описываются.



Задание 9-1. Сыпучие Вещества.

Решение

Часть 1.

1.1 В соотношениях (3) и (5) перейдём к относительным единицам. Для этого разделим эти соотношения на $V_{2н}$, получим:

$$\frac{\boldsymbol{V_{см}}}{\boldsymbol{V_{2н}}} = 1, \quad \text{при} \quad \frac{\boldsymbol{V_{1н}}}{\boldsymbol{V_{2н}}} \leq \boldsymbol{\varphi_1} \quad (\mathbf{9})$$

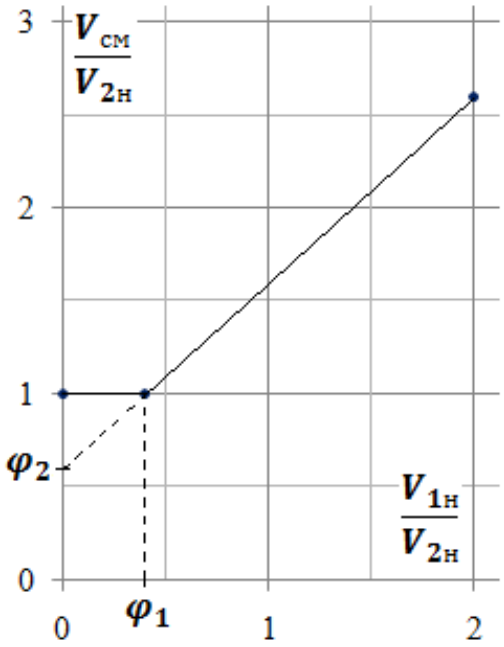
$$\frac{\boldsymbol{V_{см}}}{\boldsymbol{V_{2н}}} = \frac{\boldsymbol{V_{1н}}}{\boldsymbol{V_{2н}}} + \boldsymbol{\varphi_2}, \quad \text{при} \quad \frac{\boldsymbol{V_{1н}}}{\boldsymbol{V_{2н}}} \geq \boldsymbol{\varphi_1} \quad (\mathbf{10}).$$

Так как в соотношениях (9) и (10) уравнения линейные, то достаточно вычислить координаты трёх точек (таблица 1).

Таблица 1

$\frac{V_{1н}}{V_{2н}}$	$\frac{V_{см}}{V_{2н}}$
0	1,0
0,4	1,0
2,0	2,6

График 1. *Теоретическая зависимость* $\frac{\boldsymbol{V_{см}}}{\boldsymbol{V_{2н}}}\left(\frac{\boldsymbol{V_{1н}}}{\boldsymbol{V_{2н}}}\right)$

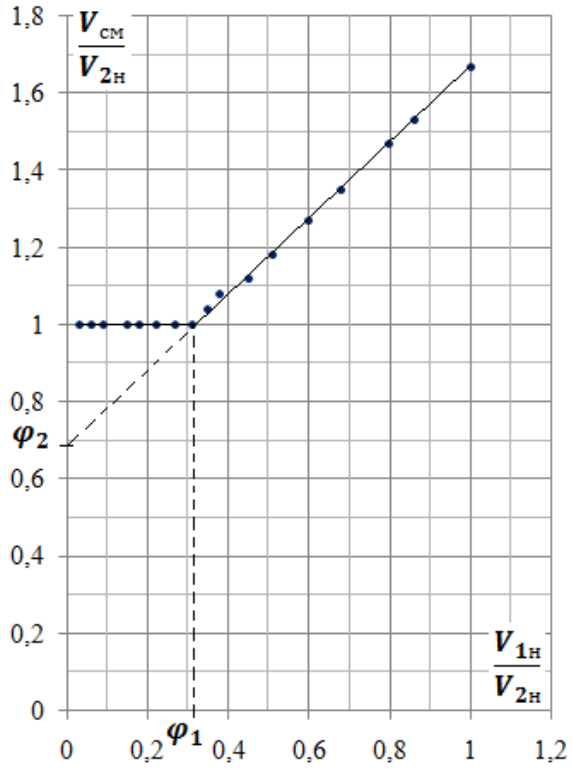


1.2 и 1.3 Результаты эксперимента представлены в таблице 2 и на графике 2.

Таблица 2

$V_{1н}$, *мл*	$V_{см}$, *мл*	$\frac{V_{1н}}{V_{2н}}$	$\frac{V_{см}}{V_{2н}}$
3	100	0,03	1,00
6	100	0,06	1,00
9	100	0,09	1,00
15	100	0,15	1,00
18	100	0,18	1,00
22	100	0,22	1,00
27	100	0,27	1,00
31	100	0,31	1,00
35	104	0,35	1,04
38	108	0,38	1,08
45	112	0,45	1,12
51	118	0,51	1,18
60	127	0,60	1,27
68	135	0,68	1,35
80	147	0,80	1,47
86	153	0,86	1,53
100	167	1,00	1,67

График 2. *Экспериментальная зависимость* $\frac{V_{см}}{V_{2н}}\left(\frac{V_{1н}}{V_{2н}}\right)$



Результаты получены при значении $V_{2н} = (100 \pm 1)$мл.

1.4 Из графика 2 находим $\langle\varphi_1\rangle = 0{,}31$.
Следовательно $\langle\varphi_2\rangle = 1 - \langle\varphi_1\rangle = 1 - 0{,}31 = 0{,}69$

1.5 Применяя метод подсчёта значащих цифр (можно применять простую графическую обработку или метод наименьших квадратов) получим:

$$\Delta\boldsymbol{\varphi_1} = \mathbf{0,01}; \qquad \boldsymbol{\varepsilon_{\varphi_1}} = \frac{\Delta\varphi_1}{\langle\varphi_1\rangle} = \frac{0{,}01}{0{,}31} = \mathbf{0,032} = \mathbf{3,2}\%.$$

$$\Delta\boldsymbol{\varphi_2} = \Delta\varphi_1 = \mathbf{0,01}; \qquad \boldsymbol{\varepsilon_{\varphi_2}} = \frac{\Delta\varphi_2}{\langle\varphi_2\rangle} = \frac{0{,}01}{0{,}69} = \mathbf{0,014} = \mathbf{1,4}\%.$$

$$\boldsymbol{\varphi_1} = \mathbf{0,31 \pm 0,01}; \qquad \boldsymbol{\varphi_2} = \mathbf{0,69 \pm 0,01}.$$

Часть 2.

2.1 В соотношениях (7) и (8) перейдём к относительным единицам. Для этого разделим эти соотношения на $V_{1н}$, получим:

$$\frac{V_{см}}{V_{1н}} = 1 + \varphi_2 \frac{V_{2н}}{V_{1н}}, \quad \text{при} \quad \frac{V_{2н}}{V_{1н}} \le \frac{1}{\varphi_1} \qquad (11)$$

и

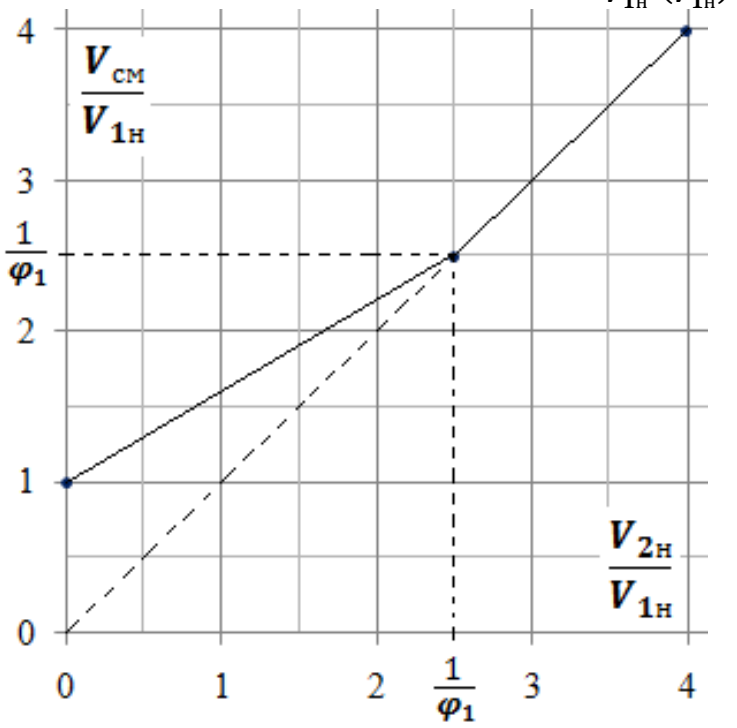
$$\frac{V_{см}}{V_{1н}} = \frac{V_{2н}}{V_{1н}}, \quad \text{при} \quad \frac{V_{2н}}{V_{1н}} \ge \frac{1}{\varphi_1} \qquad (12).$$

Для построения графика составим таблицу значений. Здесь как и в п.1.1 так же достаточно определить координаты трёх точек (таблица 3).

Таблица 3

$\frac{V_{2н}}{V_{1н}}$	$\frac{V_{см}}{V_{1н}}$
0	1,0
2,5	2,5
4,0	4,0

График 3. *Теоретическая зависимость* $\frac{V_{см}}{V_{1н}}\left(\frac{V_{2н}}{V_{1н}}\right)$

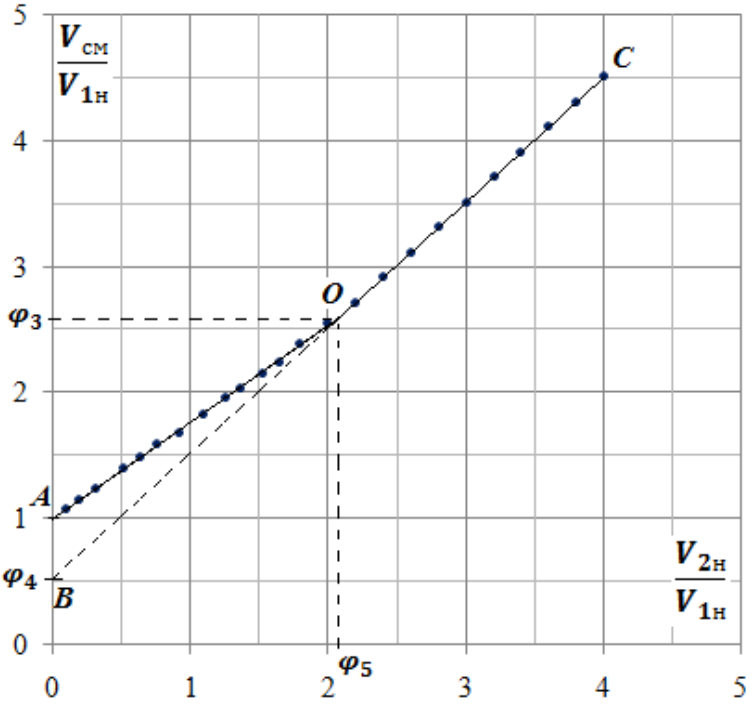


2.2 и 2.3 Результаты эксперимента представлены в таблице 4 и на графике 4.

Таблица 4

$V_{2н}$, мл	$V_{см}$, мл	$\frac{V_{2н}}{V_{1н}}$	$\frac{V_{см}}{V_{1н}}$
5	54	0,1	1,08
10	58	0,20	1,16
16	62	0,32	1,24
26	70	0,52	1,40
32	75	0,64	1,50
38	80	0,76	1,60
46	84	0,92	1,68
55	92	1,10	1,84
63	98	1,26	1,96
68	102	1,36	2,04
76	108	1,52	2,16
82	112	1,64	2,24
90	120	1,80	2,40
100	128	2,00	2,56
110	136	2,20	2,72
120	146	2,40	2,92
130	156	2,60	3,12
140	166	2,80	3,32
150	176	3,00	3,52
160	186	3,20	3,72
170	196	3,40	3,92
180	206	3,60	4,12
190	216	3,80	4,32
200	226	4,00	4,52

График 4. *Экспериментальная зависимость* $\frac{V_{см}}{V_{1н}}\left(\frac{V_{2н}}{V_{1н}}\right)$



Результаты получены при значении $V_{1н} = (50 \pm 1)$мл.

2.4 $\boldsymbol{\varphi_3}$ – наибольший объём смеси, выраженный в относительных единицах ($V_{1н}$) при котором ещё всё пространство между частицами крупной фракции заполнено мелкой фракцией, $\boldsymbol{\varphi_4}$ – часть объёма мелкой фракции, которая не распределяется в полостях между частицами крупной фракции, $\boldsymbol{\varphi_5}$ – наибольший объём крупной фракции, выраженный в относительных единицах ($V_{1н}$) при котором ещё всё пространство между частицами крупной фракции заполнено мелкой фракцией.

Используя ПГО находим: $\boldsymbol{\varphi_3 = 2,6;\ \varphi_4 = 0,5;\ \varphi_5 = 2,1}$.

2.5 Как видим график 4 отличается от графика 3 тем, что участок CO не экстраполируется в начало координат, кроме того координаты точки O перелома графика $\varphi_3 \neq \varphi_5$. Это объясняется тем, что мелкая фракция не может полностью распределиться в полостях между частицами крупной фракции, даже если объём полостей превышает объём мелкой фракции. Частицы крупной фракции достаточно гладкие и частицы мелкой фракции не могут за них «зацепиться». Поэтому некоторая часть мелкой фракции будет скапливаться на дне или сбоку мензурки (в зависимости от того как располагать мензурку при встряхивании).

Задание 9-2. «Закороченный» реостат.

Решение

Часть 1

1.1 Электрическая схема представлена на рисунке 3.

$$C_V = 0{,}2\,\frac{\text{В}}{\text{дел}}, \qquad C_A = 0{,}05\,\frac{\text{А}}{\text{дел}}.$$

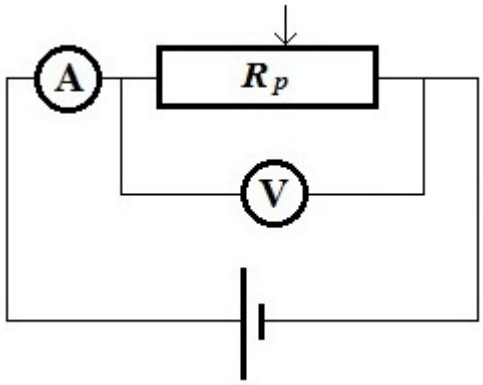


Рисунок 3

В данном случае задействуем неподвижные клеммы. Ползунок оставляем свободным. Если задействовать неподвижную клемму и ползунок, то его контакты нужно ставить на стальное кольцо другой неподвижной клеммы. В этом случае контакты ползунка плохо прижимаются к кольцу
и измерения могут быть некорректными.

1.2 $I = (0{,}35 \pm 0{,}05)\text{А}, \quad U = (3{,}9 \pm 0{,}2)\text{В}.$

1.3 Из закона Ома для участка цепи

$$\langle \boldsymbol{R}_{\text{р1}} \rangle = \frac{\langle \boldsymbol{U} \rangle}{\langle \boldsymbol{I} \rangle} = \frac{\mathbf{3{,}9}\text{В}}{\mathbf{0{,}35}\text{А}} = \mathbf{11{,}1}\text{Ом} \quad (\mathbf{1}).$$

1.4

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{R}_{\text{р1}}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta \boldsymbol{I}}{\langle \boldsymbol{I} \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \boldsymbol{U}}{\langle \boldsymbol{U} \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}05\text{А}}{0{,}35\text{А}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}2\text{В}}{3{,}9\text{В}}\right)^2} = \mathbf{0{,}15} = \mathbf{15}\% \quad (\mathbf{2}),$$

$$\Delta \boldsymbol{R}_{\text{р1}} = \langle \boldsymbol{R}_{\text{р1}} \rangle \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_{\boldsymbol{R}_{\text{р1}}} = 11{,}1\text{Ом} \cdot 0{,}15 = \mathbf{1{,}7}\text{Ом} \quad (\mathbf{3}).$$

1.5 $\boldsymbol{R}_{\text{р1}} = (\mathbf{11{,}1 \pm 1{,}7})\text{Ом}.$

Часть 2

2.1 Части реостата длиной x и $(l - x)$ соединены параллельно. Сопротивления этих частей можно записать в виде:

$$R_x = xR_0 \quad (4) \quad \text{и} \quad R_{l-x} = (l - x)R_0 \quad (5).$$

Их общее сопротивление при параллельном соединении можно выразить из уравнения:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{xR_0} + \frac{1}{(l - x)R_0} \quad (6).$$

После не сложных преобразований получим:

$$R = R_0 x - \frac{R_0}{l} x^2 \quad (7).$$

Из закона Ома для участка цепи

$$R = \frac{U}{I} \quad (8).$$

Подставляя (8) в (7), получим:

$$\boldsymbol{\frac{U}{I} = R_0 x - \frac{R_0}{l} x^2} \quad (\mathbf{9}).$$

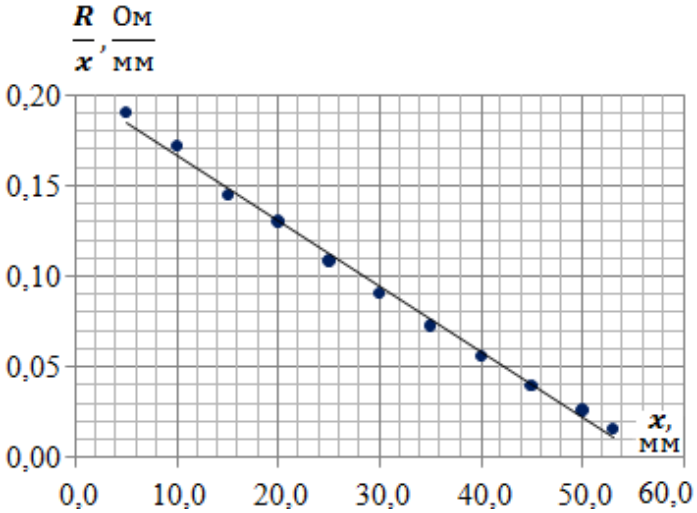
2.2 $l = (57 \pm 1)$мм.

2.3 Результаты измерений представлены в таблице 1(колонки 1, 2. 4).

Таблица 1

1	*2*	*3*	*4*	*5*
I,A	*U, B*	$R = \frac{U}{I}$, *Ом*	*x, мм*	*R/x, Ом/мм*
2,00	1,9	0,95	5,0	0,19
1,40	2,4	1,7	10	0,17
1,20	2,6	2,2	15	0,14
1,00	2,6	2,6	20	0,13
1,07	2,9	2,7	25	0,11
1,07	2,9	2,7	30	0,090
1,10	2,8	2,5	35	0,073
1,25	2,8	2,2	40	0,056
1,45	2,6	1,8	45	0,040
1,70	2,2	1,3	50	0,026
1,90	1,6	0,84	53	0,016
		Сред.	30	0,095
		Дисп.	241	0,0032
		Ковар.		-0,87
			$\langle a_2 \rangle$	$\langle b_2 \rangle$
			-0,0036	0,203
			Δa_2	Δb_2
			0,0002	0,005

График 1. Линеаризованная зависимость $\frac{R}{x}(x)$.



2.4 Так как уравнения (9) и (7) эквивалентны, то далее будем работать с уравнением (7).

Для того чтобы проверить справедливость какого-либо уравнения по результатам эксперимента, необходимо построить график равнозначной линеаризованной зависимости. Выполним линеаризацию уравнения (7), разделив обе его части на *x*, получим:

$$\frac{R}{x} = R_0 - \frac{R_0}{l}x \quad (10).$$

Вычислим значения R и $\frac{R}{x}$ (колонки 3и 5 таблицы 1).

На графике 1 представлена линеаризованная зависимость $\frac{R}{x}(x)$.

Из графика видим, что экспериментальные точки расположились вблизи некоторой усредняющей прямой. Это подтверждает, что линеаризованная зависимость $\frac{R}{x}(x)$ действительно является линейной. Значит уравнение (7) подтверждается, следовательно подтверждается и уравнение (9).

2.5 Введём в уравнении (10) следующие обозначения:

$$|a_2| = \frac{R_0}{l} \quad (11), \quad b_2 = R_0 \ (12).$$

R_0 можно вычислить как свободное слагаемое в уравнении (10) или через угловой коэффициент наклона усредняющей прямой. Используя МНК определим $\langle a_2 \rangle$ и $\langle b_2 \rangle$ (таблица 1, колонки 4 и 5 , третья строчка снизу) и абсолютные погрешности Δa_2 и Δb_2 (таблица 1, колонки 4 и 5 , последняя строчка).

Из (11) получим:

$$\langle R_{01} \rangle = |\langle a_2 \rangle| \langle l \rangle = 0{,}0036 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}^2} \cdot 57\text{мм} = 0{,}205 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}} \quad (13).$$

$$\varepsilon_{R_{01}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a_2}{\langle a_2 \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{\langle l \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{2 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Ом}}{\text{мм}^2}}{36 \cdot 10^{-4} \frac{\text{Ом}}{\text{мм}^2}}\right)^2 + \left(\frac{1\text{мм}}{57\text{мм}}\right)^2} = 0{,}058 = 5{,}8\% \ (14),$$

$$\Delta R_{01} = \langle R_{01} \rangle \cdot \varepsilon_{R_{01}} = 0{,}205 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}} \cdot 0{,}058 = 0{,}012 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}} \quad (15).$$

Из (12) получим:

$$\langle R_{02} \rangle = \langle b_2 \rangle = 0{,}203 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}} \quad (16).$$

$$\Delta R_{02} = \Delta b_2 = 0{,}005 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}} \quad (17),$$

$$\varepsilon_{R_{02}} = \frac{\Delta R_{02}}{\langle R_{02}\rangle} = \frac{0{,}005\,\frac{\text{Ом}}{\text{мм}}}{0{,}203\,\frac{\text{Ом}}{\text{мм}}} = 0{,}025 = 2{,}5\% \quad (18).$$

$$\boldsymbol{R_{01} = (0,205 \pm 0,012)\frac{\text{Ом}}{\text{мм}}}, \qquad \boldsymbol{R_{02} = (0,203 \pm 0,005)\frac{\text{Ом}}{\text{мм}}},$$

Как видим, оба способа дают одинаковый результат с точностью до абсолютной погрешности, однако во втором случае результат определён с меньшей относительной погрешностью, следовательно способ по уравнению (12) предпочтительнее.

2.6

$$\langle R_{\text{р}2}\rangle = \langle R_{02}\rangle \cdot \langle l\rangle = 0{,}203\,\frac{\text{Ом}}{\text{мм}} \cdot 57\text{мм} = 11{,}6\text{Ом} \quad (19).$$

$$\varepsilon_{R_{\text{р}2}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R_{02}}{\langle R_{02}\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{\langle l\rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}005\,\frac{\text{Ом}}{\text{мм}}}{0{,}203\,\frac{\text{Ом}}{\text{мм}}}\right)^2 + \left(\frac{1\text{мм}}{57\text{мм}}\right)^2} = 0{,}030 = 3{,}0\% \quad (20).$$

$$\Delta R_{\text{р}2} = \langle R_{\text{р}2}\rangle \cdot \varepsilon_{R_{\text{р}2}} = 11{,}6\text{Ом} \cdot 0{,}030 = 0{,}4\text{Ом} \quad (21).$$

$$\boldsymbol{R_{\text{р}2} = (11,6 \pm 0,4)\text{Ом}}.$$

2.7 Значения полного сопротивления реостата, указанные в п.п. 1.5, 2.7, считать равными нельзя, так как $\langle R_{\text{р}1}\rangle$ не попадает в интервал абсолютной погрешности $\Delta R_{\text{р}2}$. Причина в том, что различные экспериментальные способы могут давать разные результаты?

Часть 3.

3.1 В данном случае часть намотки реостата $(l - x)$ и резистор $R_{\text{н}}$ соединены последовательно, параллельно им включена часть намотки реостата x.

Их общее сопротивление можно выразить из уравнения:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{xR_0} + \frac{1}{(l-x)R_0 + R_{\text{н}}} \quad (22).$$

После преобразований получим:

$$R = \frac{R_0 R_{\text{н}} + R_0^2 l}{R_{\text{н}} + R_0 l}\,x - \frac{R_0^2}{R_{\text{н}} + R_0 l}\,x^2 \quad (23).$$

Из закона Ома для участка цепи

$$R = \frac{U}{I} \quad (8).$$

Подставляя (8) в (23), получим:

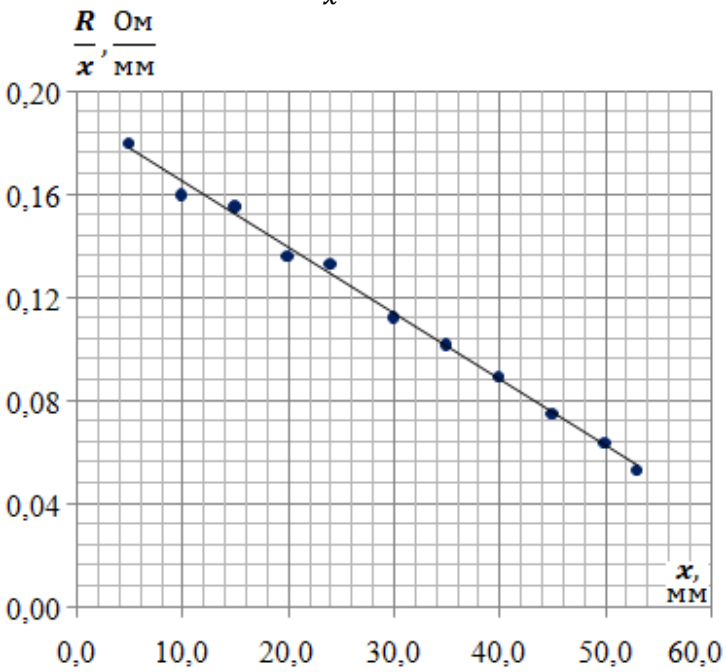
$$\boldsymbol{\frac{U}{I} = \frac{R_0 R_н + R_0^2 l}{R_н + R_0 l} x - \frac{R_0^2}{R_н + R_0 l} x^2} \quad \boldsymbol{(24)}.$$

3.2 Результаты измерений представлены в таблице 2 (колонки 1, 2. 4).

Таблица 2

1	*2*	*3*	*4*	*5*
I, A	*U, B*	$R = \frac{U}{I}$, *Ом*	*x, мм*	*R/x, Ом/мм*
2,00	1,8	0,90	5,0	0,18
1,50	2,4	1,6	10	0,16
1,20	2,8	2,3	15	0,16
1,10	3,0	2,7	20	0,14
1,00	3,2	3,2	24	0,13
0,92	3,1	3,4	30	0,11
0,90	3,2	3,6	35	0,10
0,90	3,2	3,6	40	0,089
0,92	3,1	3,4	45	0,075
0,95	3,0	3,2	50	0,063
1,00	2,8	2,8	53	0,053
		Сред.	30	0,114
		Дисп.	242	0,00161
		Ковар.		-0,623
			$\langle a_3 \rangle$	$\langle b_3 \rangle$
			-0,0026	0,191
			Δa_3	Δb_3
			0,0001	0,004

График 2. Линеаризованная зависимость $\frac{R}{x}(x)$.



3.3 Так как уравнения (24) и (23) эквивалентны, то далее будем работать с уравнением (23).

Выполним линеаризацию уравнения (23), разделив обе его части на *x*, получим:

$$\frac{R}{x} = \frac{R_0 R_н + R_0^2 l}{R_н + R_0 l} - \frac{R_0^2}{R_н + R_0 l} x \quad (25).$$

Вычислим значения R и $\frac{R}{x}$ (колонки 3и 5 таблицы 2).

На графике 2 представлена линеаризованная зависимость $\frac{R}{x}(x)$.

Из графика видим, что экспериментальные точки расположились вблизи некоторой усредняющей прямой. Это подтверждает, что линеаризованная зависимость $\frac{R}{x}(x)$ действительно является линейной. Значит уравнение (23) подтверждается, следовательно подтверждается и уравнение (24).

3.4 Введём в уравнении (25) следующие обозначения:

$$|a_3| = \frac{R_0^2}{R_н + R_0 l} \quad (26), \quad b_3 = \frac{R_0 R_н + R_0^2 l}{R_н + R_0 l} \quad (27).$$

$R_н$ можно вычислить используя уравнение (26) или (27). Воспользуемся уравнением (26), так как оно проще. Используя МНК определим $\langle a_3 \rangle$ (таблица 2, колонка 4, третья строчка снизу). Из (26) получим:

$$\boldsymbol{R_н = \frac{R_0^2}{|a_3|} - R_0 l} = \frac{\left(0{,}203 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}}\right)^2}{0{,}0026 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}^2}} - 0{,}203 \frac{\text{Ом}}{\text{мм}} \cdot 57\text{мм} = \boldsymbol{4{,}3}\text{Ом} \qquad (28)$$

Часть 4

4.1 Зависимость $R(x)$ по результатам п.2.3 представлена на графике 3.
4.2 Зависимость $R(x)$ по результатам п.3.2 представлена на графике 4.
4.3 Сравнивая графики видим, что в случае п. 2.3 максимальное сопротивление участка, на котором измеряется сила тока и напряжение, 2,7Ом достигается, когда ползунок реостата располагается на середине его намотки x=29мм. В случае п. 3.2 максимальное сопротивление участка, на котором измеряется сила тока и напряжение, 3,6Ом достигается, когда ползунок реостата располагается в положении x=36мм. Видим, что максимум сопротивления смещается правее и выше. Такой сдвиг обусловлен влиянием сопротивления $R_н$.

График 3. Зависимость R(x) по результатам п.2.3

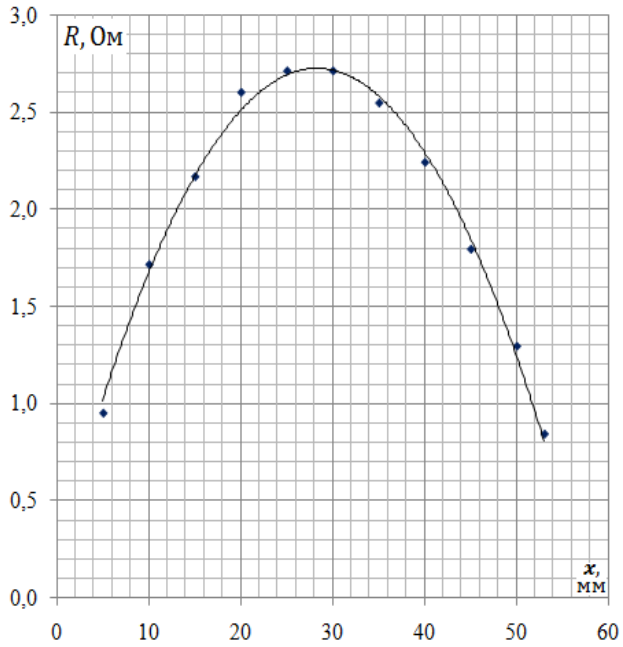
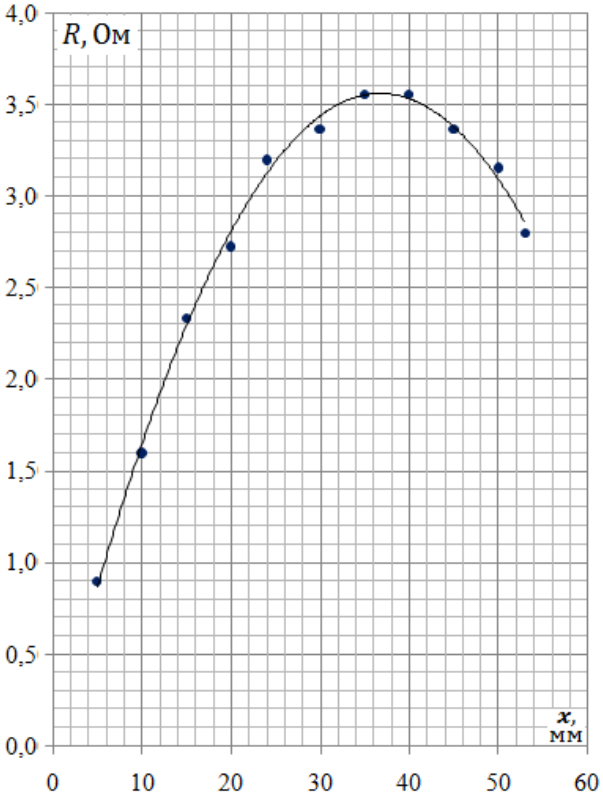


График 4. Зависимость R(x) по результатам п.3.2



Задание 9-1. Сыпучие вещества **Код участника _____**

№	Содержание пункта				
Пункт задачи	**Критерии**	**Всего за пункт**	**Баллы**	**Оценки**	**АП**
	Часть 1				
1.1	Записаны соотношение (9) (уравнение и неравенство) Записаны соотношение (10) (уравнение и неравенство) Составлена таблица 1 Построен график 1 в том числе: -указано наименование осей в относительных величинах, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены вычисленные точки -построены прямые - на горизонтальной оси отмечена точка с коорд. φ_1 - на вертикальной оси отмечена точка с коорд. φ_2	**7**	0,5+0,5 0,5+0,5 1 0,5 0,5 0,5+0,5 1 1		
1.2	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 2). В том числе: За количество экспериментальных точек: 6 и меньше точек / 7-9 точек/ 10 и более точек Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр Интервал значений $V_{1н}$ от 3 до 90мл и более	**4**	 0/1/2 1 1		
1.3	Построен график 2 в том числе: -указано наименование осей в относительных величинах, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построены усредняющие прямые - на горизонтальной оси отмечена точка с коорд. φ_1 - на вертикальной оси отмечена точка с коорд. φ_2	**4**	 0,5 0,5 1 1 1		
1.4	Определено значение φ_1 (ПГО и др. метод/МНК) Определено значение φ_2 (ПГО и др. метод/МНК) Значения φ_1 и φ_2 отличаются от результата авторов: менее чем на 10%; меньше 20% но больше 10%	**4**	0,5/1 0,5/1 2/1		
1.5	Определена абсол. погр. $\Delta\varphi_1$ (ПГО и др. метод/МНК) Определена абсол. погр. $\Delta\varphi_2$ (ПГО и др. метод/МНК) Записано уравнение и определена относит. погр. φ_1 Записано уравнение и определена относит. погр. φ_2 Записаны результаты в виде: $\varphi_1 = \langle\varphi_1\rangle \pm \Delta\varphi_1$ и $\varphi_2 = \langle\varphi_2\rangle \pm \Delta\varphi_2$ с верным округлением и количеством значащих цифр	**6**	0,5/1 0,5/1 0,5+0,5 0,5+0,5 1+1		
	Часть 2				
2.1	Записаны соотношение (11) (уравнение и неравенство) Записаны соотношение (12) (уравнение и неравенство) Составлена таблица 3 Построен график 3 в том числе: -указано наименование осей в относительных величинах, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены вычисленные точки -построены прямые - одна из прямых экстраполируется в начало коорд. - на горизонтальной и вертикальной осях отмечены точки с координатой $\frac{1}{\varphi_1}$	**7,5**	0,5+0,5 0,5+0,5 1 0,5 0,5 0,5+0,5 0,5 1+1		

2.2	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 4). В том числе: За количество экспериментальных точек: 6 и меньше точек / 7-9 точек/ 10 и более точек Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр Интервал значений $V_{2н}$ от 5 до 180мл и более	**4**	 0/1/2 1 1		
2.3	Построен график 4 в том числе: -указано наименование осей в относительных величинах, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построены усредняющие прямые - на горизонтальной оси отмечена точка с коорд. φ_5 - на вертикальной оси отмечены точки с коорд. φ_3 и φ_4 (обозначения точек на осях коорд. могут быть другими)	**5**	 0,5 0,5 1 1 1+1		
2.4	Указан физический смысл величины φ_3 Указан физический смысл величины φ_4 Указан физический смысл величины φ_5 Вычислено значение φ_3 Вычислено значение φ_4 Вычислено значение φ_5	**4,5**	1 1 1 0,5 0,5 0,5		
2.5	Указаны следующие отличия гр. 4 от гр.3 -участок СО не экстраполируется в начало координат - координаты точки О перелома графика $\varphi_3 \neq \varphi_5$ Дано объяснение указанным отличиям	**4**	 1 1 2		
	Всего за задачу:	**50**			

*) Оценка за применение МНК выставляется только, если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения (уравнения достаточно указать только один раз, к примеру, в п. 1.4).

- Оценка за определение значений физических величин (в том числе абсолютных погрешностей, цены деления приборов), запись окончательного результата снижается на 50%, если не указаны или неверно указаны единицы измерения

Задание 9-2. Закороченный реостат **Код участника _____**

№	Содержание пункта				
Пункт задачи	**Критерии**	**Всего за пункт**	**Баллы**	**Оценки**	**АП**
	Часть 1				
1.1	Нарисована электрическая схема На схеме указано, что вольтметр подключен к неподвижным клеммам реостата Указана цена деления вольтметра и амперметра	**2**	0,5 0,5 0,5+0,5		
1.2	Записано значение силы тока с указанием абс. погр. Записано значение напряжения с указанием абс. погр.	**2**	0,5+0,5 0,5+0,5		
1.3	Записано уравнение (1) Вычислено значение $\langle R_{\text{р}1} \rangle$	**1**	0,5 0,5		
1.4	Записано уравнение (2) Вычислено $\varepsilon_{R_{\text{р}1}}$ Записано уравнение (3) Вычислено $\Delta R_{\text{р}1}$	**3**	1 0,5 1 0,5		
1.5	Записан результат $R_{\text{р}1} = \langle R_{\text{р}1} \rangle \pm \Delta R_{\text{р}1}$с верным округлением и количеством значащих цифр	**1**	1		
	Часть 2				
2.1	Записано уравнение (4) Записано уравнение (5) Записано уравнение (6) Получено уравнение (7) Записано уравнение (8) Получено уравнение (9)	**4**	0,5 0,5 0,5 1 0,5 1		
2.2	Записано значение длины намотки реостата с указанием абсолютной погрешности	**1**	0,5+0,5		
2.3	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 1, колонки 1, 2 и 4). В том числе: За количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7-9 точек/ 10 и более точек Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр Интервал значений x не менее чем 5 – 50мм	**3**	 0/0,5/1/2 0,5 0,5		
2.4	Получено линеаризованное ур-е (10) или аналогичное Вычислено значение R (табл. 1, колонка 3) Вычислено значение $\frac{R}{x}$ (табл. 1, колонка 5) Построен график зависимости $\frac{R}{x}(x)$ в том числе: -указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построена усредняющая пряма - усредняющая прямая убывающая Записано обоснование, что ур-е (9) подтверждается	**6**	1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1		

2.5	Записано уравнение (11) Записано уравнение (12) Указаны два способа нахождения R_0 Определён угловой коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Определена абсолютная погрешность углового коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Определено свободное слагаемое с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Определена абсолютная погрешность свободного слагаемого с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Записано уравнение (13) и вычислено значение $\langle R_{01} \rangle$ Записано уравнение (14) и вычислено значение Записано уравнение (15) и вычислено значение Записаны значения $\langle R_{02} \rangle$ и ΔR_{02} Записан результат $R_0 = \langle R_0 \rangle \pm \Delta R_0$ для двух способов с верным округлением и количеством значащих цифр Указано какой способ предпочтительнее и дано обоснование этому	**15**	0,5 0,5 1+1 1/2 0,5/1 1/2 0,5/1 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5		
2.6	Записано уравнение (19) и вычислено значение Записано уравнение (20) и вычислено значение Записано уравнение (21) и вычислено значение Записан результат $R_{\text{p2}} = \langle R_{\text{p2}} \rangle \pm \Delta R_{\text{p2}}$ с верным округлением и количеством значащих цифр	**3,5**	0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5		
2.7	Объяснено, можно ли считать значения R_{p1} и R_{p2} равными Указана причина различия значений R_{p1} и R_{p2}	**2**	1 1		
	Часть 3				
3.1	Записано уравнение (22) Получено уравнение (23) Получено уравнение (24)	**3**	1 1 1		
3.2	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 2, колонки 1, 2 и 4). В том числе: За количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7-9 точек/ 10 и более точек Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр Интервал значений x не менее чем 5 – 50мм	**3**	 0/0,5/1/2 0,5 0,5		
3.3	Получено линеаризованное ур-е (25) или аналогичное Вычислено значение R (табл. 2, колонка 3) Вычислено значение $\frac{R}{x}$ (табл. 2, колонка 5) Построен график зависимости $\frac{R}{x}(x)$ в том числе: -указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построена усредняющая пряма - усредняющая прямая убывающая	**6**	1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1		

	Записано обоснование, что ур-е (24) подтверждается		1		
3.4	Записано уравнение (26) Записано уравнение (27) Для вычисления $R_н$ выбрано уравнение (26) Определён угловой коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Определена абсолютная погрешность углового коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Записано уравнение (28) и вычислено значение $R_н$	**5,5**	0,5 0,5 0,5 1/2 0,5/1 0,5+0,5		
	Часть 4				
4.1	Построен график зависимости $R(x)$ по результатам п.2.3 в том числе: -указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построена сглаживающая кривая - сглаживающая кривая похожа на параболу, ветви вниз *Если этот график построен в части 2, то он оценивается по данному пункту*	**3**	 0,5 0,5 1 1		
4.2	Построен график зависимости $R(x)$ по результатам п.3.2 в том числе: -указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построена сглаживающая кривая - сглаживающая кривая похожа на параболу, ветви вниз Вершина параболы смещена вверх и вправо или вверх и влево по отношению к графику п.4.1 *Если этот график построен в части 3, то он оценивается по данному пункту*	**4**	 0,5 0,5 1 1 1		
4.3	Указано чем отличаются графики Указана причина отличий	**2**	1 1		
	Всего зазадачу	**70**			

*) Оценка за применение МНК выставляется только, если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения (уравнения достаточно указать только один раз, к примеру, в п. 2.5).

- Оценка за вычисление значений физических величин (в том числе абсолютных погрешностей, цены деления приборов), запись окончательного результата снижается на 50%, если не указаны или неверно указаны единицы измерения.

Республиканская физическая олимпиада 2024 года (3 этап)

Экспериментальный тур

Решения задач 10 класс (для жюри)

Задания экспериментального тура данной олимпиады предоставляют для участников большие возможности для самостоятельного выбора параметров установок, диапазонов исследования, методов измерений. Иными словами – проявить свои творческие способности. Кроме того, результаты измерений сильно зависят от предоставленного оборудования, которое может различаться в разных областях нашей Республики.

Поэтому, относитесь к приведенным ниже результатам, как к ориентировочным. Желательно (или даже обязательно) провести собственные измерения. Поэтому здесь приводятся только основные теоретические положения и результаты некоторых измерений, полученные авторами данных заданий. Методы обработки результатов измерений являются в большинстве своем, стандартными, поэтому подробно не описываются.



Задание 10-1. Магнитное взаимодействие

Решение

Часть 1

1.1

Коэффициент трения определим по тангенсу угла наклона плоскости, при котором листок бумаги будет начинать соскальзывать с пластинки с исчезающе малой скоростью. Пластинку закрепим скотчем на дощечке и с помощью штатива устанавливаем дощечку под необходимым углом. Вертикальный и горизонтальный катеты замеряем с помощью линейки и мерной ленты.

$$h = (14{,}8 \pm 0{,}1)\text{см}, \qquad l = (42{,}8 \pm 0{,}1)\text{см}.$$

$$\langle \boldsymbol{\mu} \rangle = \frac{\langle \boldsymbol{h} \rangle}{\langle \boldsymbol{l} \rangle} = \frac{\mathbf{14,8}\text{см}}{\mathbf{42,8}\text{см}} = \mathbf{0,346} \qquad (\mathbf{1}).$$

1.2

$$\varepsilon_\mu = \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{\langle h \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta l}{\langle l \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}1\text{см}}{14{,}8\text{см}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}1\text{см}}{42{,}8\text{см}}\right)^2} = 0{,}007 = 0{,}7\% \quad (2),$$

Допускается упрощённое уравнение $\varepsilon_\mu = \frac{\Delta h}{\langle h \rangle} + \frac{\Delta l}{\langle l \rangle}$ $(2')$.

$$\Delta\mu = \langle \mu \rangle \cdot \varepsilon_\mu = 0{,}346 \cdot 0{,}007 = 0{,}0024 = 0{,}003 \qquad (3).$$

Абсолютную погрешность округляем с избытком.

$$\boldsymbol{\mu = (0,346 \pm 0,003)}.$$

Часть 2

2.1

$$F_{\text{упр2}} = F_{\text{тр}} \quad (4),$$

$$F_{\text{тр}} = \mu N \qquad (5),$$

$$N = n(m_1 g + F_{\text{м1}}) \quad (6),$$

где m_1 – масса одной шайбы. Массой бумажной полоски пренебрегаем, так как сила тяжести, действующая на полоску много меньше магнитной силы $F_{\text{м1}}$, действующей на шайбу со стороны магнитной пластинки. Подставляя (6) и (5) в (4), получим:

$$\boldsymbol{F_{\text{упр2}} = \mu(m_1 g + F_{\text{м1}})n} \qquad (\mathbf{7}).$$

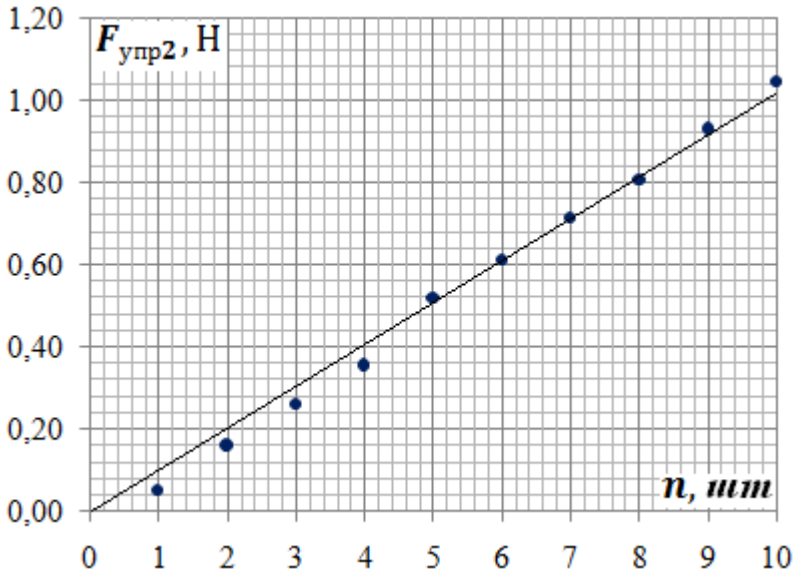
2.2

Результаты эксперимента представьте в таблице 1 и на графике 1. Уравнение (7) представляет собой линеаризованную зависимость $F_{\text{упр2}}(n)$, поэтому построен график по уравнению (7).

Таблица 1

Повторные измерения $F_{\text{упр2}i}$, Н					$\langle F_{\text{упр2}i}\rangle$, Н	Колич. шайб *n, шт*
1	*2*	*3*	*4*	*5*		
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1
0,15	0,17	0,15	0,15	0,17	0,16	2
0,27	0,25	0,25	0,25	0,27	0,26	3
0,35	0,35	0,37	0,35	0,35	0,35	4
0,50	0,52	0,52	0,50	0,55	0,52	5
0,60	0,62	0,62	0,60	0,60	0,61	6
0,72	0,70	0,72	0,72	0,70	0,71	7
0,80	0,80	0,80	0,82	0,80	0,80	8
0,90	0,95	0,95	0,92	0,92	0,93	9
1,05	1,05	1,02	1,05	1,05	1,04	10

График 1. Зависимость $F_{\text{упр2}}(n)$



2.3 Введём обозначение:

$$a = \mu(m_1 g + F_{\text{м1}}) \quad (8).$$

Используя простую графическую обработку (ПГО), находим:

$$\langle a\rangle = 0{,}102\text{Н}, \qquad \Delta a = 0{,}006\text{Н}.$$

Определим массу одной шайбы. Взвешиваем 20 шайб на весах, получаем:

$$m_{20} = (58{,}6 \pm 0{,}1)\text{г}.$$

Тогда масса одной шайбы:

$$m = \frac{m_{20}}{20} \qquad (9).$$

Получим:

$$m_1 = (2{,}93 \pm 0{,}01)\text{г}.$$

Из (8) получим:

$$F_{\text{м1}} = \frac{a}{\mu} - m_1 g \qquad (10).$$

$$\langle F_{\text{м1}} \rangle = \frac{0{,}102\text{Н}}{0{,}346} - 2{,}93 \cdot 10^{-3}\text{кг} \cdot 9{,}814\frac{\text{м}}{\text{с}^2} = 0{,}295\text{Н} - 0{,}029\text{Н} = 0{,}266\text{Н}.$$

Анализируя вычисления, видим, что магнитная сила $F_{\text{м1}}$, действующую на шайбу со стороны магнитной пластинки в девять раз больше чем сила тяжести, действующая на шайбу.

Вычислим абсолютную погрешность $\Delta F_{\text{м1}}$.

$$\Delta F_{\text{м1}} = \Delta\left(\frac{a}{\mu}\right) + \Delta(m_1 g) \qquad (11).$$

$$\varepsilon_{\frac{a}{\mu}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a}{\langle a \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \mu}{\langle \mu \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}006\text{Н}}{0{,}102\text{Н}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}003}{0{,}346}\right)^2} = 0{,}060 = 6{,}0\% \qquad (12),$$

$$\Delta\left(\frac{a}{\mu}\right) = \frac{\langle a \rangle}{\langle \mu \rangle} \cdot \varepsilon_{\frac{a}{\mu}} = \frac{0{,}102\text{Н}}{0{,}346} \cdot 0{,}060 = 0{,}0177\text{Н} \qquad (13).$$

$$\varepsilon_{m_1 g} = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_1}{\langle m_1 \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{\langle g \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}01\text{г}}{2{,}93\text{г}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}01\frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{9{,}81\frac{\text{м}}{\text{с}^2}}\right)^2} = 0{,}0035 = 0{,}35\% \quad (14).$$

$$\Delta(m_1 g) = \langle m_1 \rangle \cdot \langle g \rangle \cdot \varepsilon_{m_1 g} = 2{,}93 \cdot 10^{-3}\text{кг} \cdot 9{,}81\frac{\text{м}}{\text{с}^2} \cdot 0{,}0035 = 0{,}0001\text{Н} \qquad (15).$$

$$\Delta F_{\text{м1}} = 0{,}0177\text{Н} + 0{,}0001\text{Н} = 0{,}018\text{Н}.$$

$$\boldsymbol{F_{\text{м1}} = (0{,}266 \pm 0{,}018)\text{Н}}$$

Часть 3

3.1 Авторы задачи укладывали шайбы в три столбика. Результаты эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2

Повторные измерения $F_{упр3i}$, Н			$\langle F_{упр3i} \rangle$, Н	Колич. шайб в каждом столбике *n, шт*
1	*2*	*3*		
0,25	0,25	0,25	0,25	1
0,25	0,27	0,27	0,26	2
0,27	0,27	0,25	0,26	3
0,27	0,27	0,27	0,27	4
0,27	0,27	0,30	0,28	5
0,30	0,27	0,27	0,28	6

3.2 Анализируя результаты представленные в таблице 2, видим, что $F_{\text{упр3}}$ почти не изменяется с увеличением количества шайб в каждом столбике. Шестикратное увеличение количества шайб привело к увеличению $F_{\text{упр3}}$ всего лишь в 1,1раза. Данное изменение вызвано увеличением веса шайб. Поэтому можно считать, что сила магнитного взаимодействия между шайбами и пластинкой не зависит от количества шайб в столбике. Уравнение можно записать в виде:

$$\boldsymbol{F_{\text{м}}(n) = const} \qquad \textbf{(16)}.$$

Данный факт можно объяснить тем, что область магнитного поля над пластинкой представляет собой очень тонкий слой, высотой около 1мм. Магнитное взаимодействие проявляется только между пластинками и шайбами первого слоя. Между пластинкой и шайбами второго слоя магнитное взаимодействие уже не проявляется.

Часть 4.

4.1 Авторы задачи укладывали шесть шайб. Результаты эксперимента представлены в таблице 3.

Таблица 3

Повторные измерения $F_{упр4i}$, Н					$\langle F_{\text{упр4}i} \rangle$, Н	Колич. слоёв бумаги *n, шт*
1	*2*	*3*	*4*	*5*		
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1
0,47	0,47	0,50	0,50	0,47	0,48	2
0,35	0,35	0,37	0,35	0,35	0,35	3
0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	4
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	5
0,15	0,15	0,12	0,12	0,15	0,14	6
0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	7
0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	8
0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	9
0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	10

4.2 Построим график зависимости $F_{\text{упр4}}(n_{\text{сл}})$ (график 2). Полученный график похож на график обратной пропорциональности. Вычислим значения $\frac{1}{n_{\text{сл}}}$ (таблица 4) и построим график $F_{\text{упр4}}\left(\frac{1}{n_{\text{сл}}}\right)$ (график 3). Видим, что график 3 похож на график зависимости $F_{\text{упр4}}\left(\sqrt{\frac{1}{n_{\text{сл}}}}\right)$ или $F_{\text{упр4}}\left(\frac{1}{\sqrt{n_{\text{сл}}}}\right)$. Вычислим значения $\frac{1}{\sqrt{n_{\text{сл}}}}$ (таблица 5) и построим график $F_{\text{упр4}}\left(\frac{1}{\sqrt{n_{\text{сл}}}}\right)$ (график 4).

График 2. Зависимость $F_{\text{упр4}}(n_{\text{сл}})$

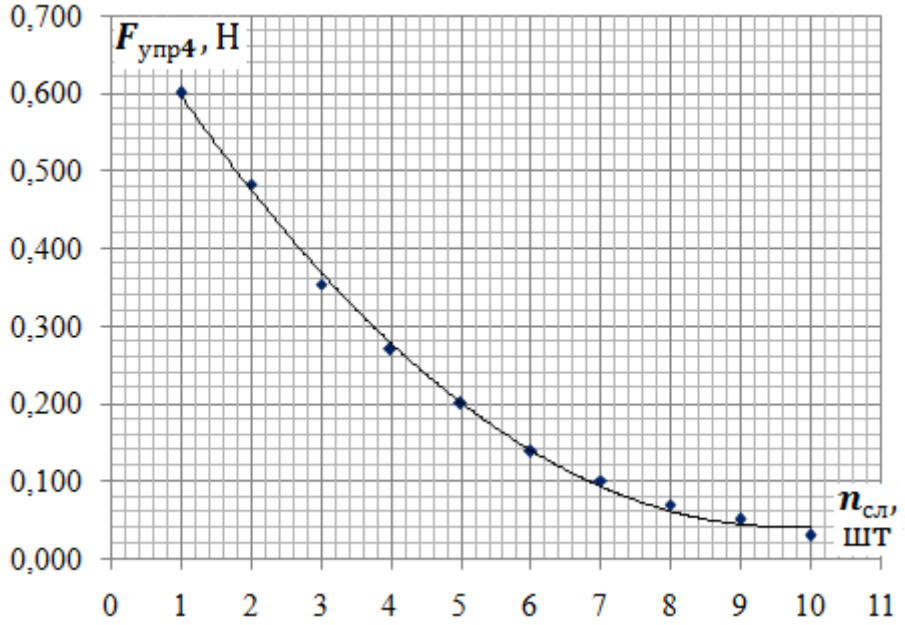


Таблица 4.

Колич. слоёв бумаги *n, шт*	$\frac{1}{n}$	$\langle F_{упр4i} \rangle$, Н
1	1,00	0,60
2	0,50	0,48
3	0,33	0,35
4	0,25	0,27
5	0,20	0,20
6	0,17	0,14
7	0,14	0,10
8	0,13	0,07
9	0,11	0,05
10	0,10	0,03

График 3. Зависимость $F_{\text{упр4}}\left(\frac{1}{n_{\text{сл}}}\right)$

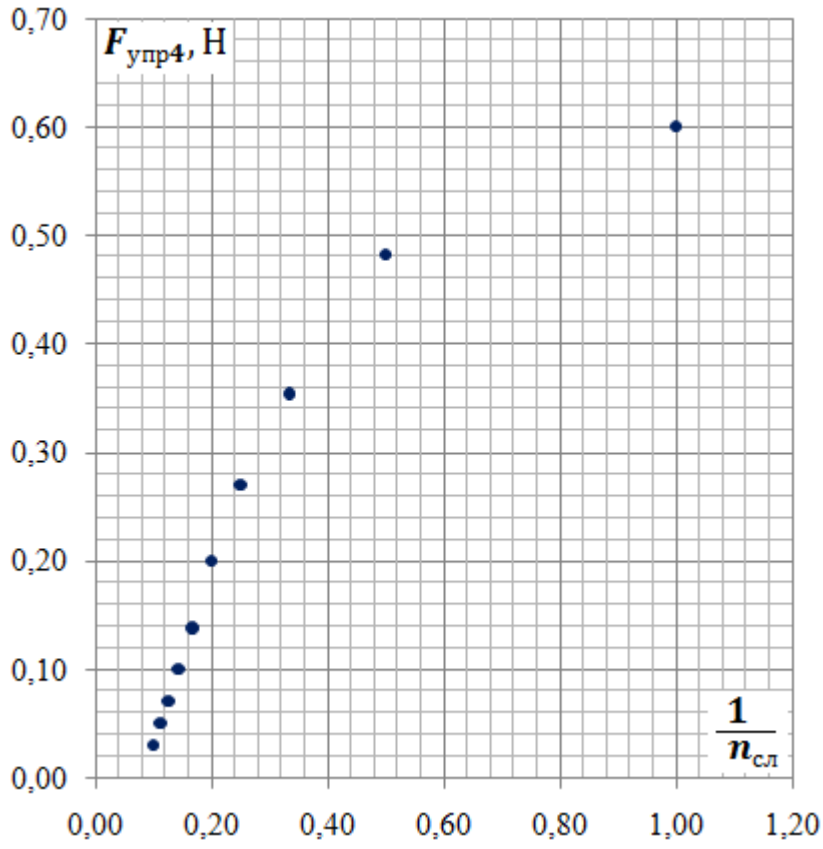
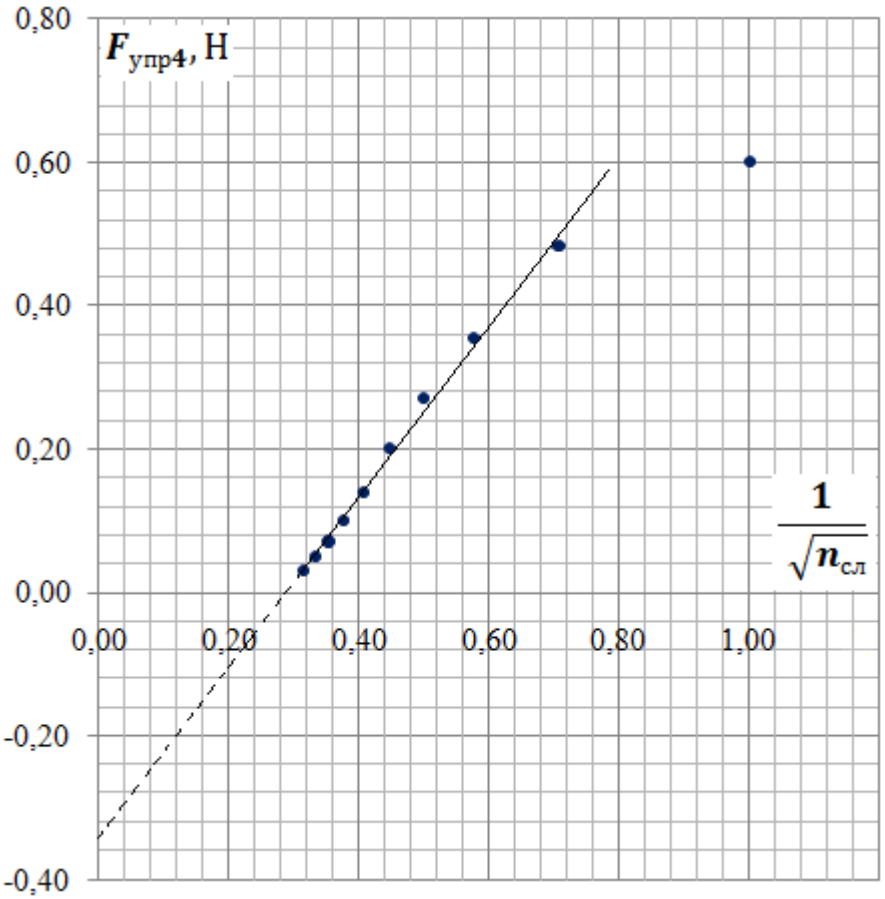


Таблица 5.

Колич. слоёв бумаги *n, шт*	$\frac{1}{\sqrt{n}}$	$\langle F_{\text{упр4}i}\rangle$, Н
1	1,00	0,60
2	0,71	0,48
3	0,58	0,35
4	0,50	0,27
5	0,45	0,20
6	0,41	0,14
7	0,38	0,10
8	0,35	0,07
9	0,33	0,05
10	0,32	0,03

График 4. Зависимость $F_{\text{упр4}}\left(\frac{1}{\sqrt{n_{\text{сл}}}}\right)$



Из графика 4 видим что на интервале от 2-х до 10-ти слоёв бумаги зависимость $F_{\text{упр4}}\left(\frac{1}{\sqrt{n_{\text{сл}}}}\right)$ близка к линейной. Используя ПГО, найдём угловой коэффициент наклона усредняющей прямой a и свободное слагаемое b.

$$a = 1{,}2\text{Н}; \qquad b = -0{,}34\text{Н}.$$

Уравнение $F_{\text{упр4}}(n_{\text{сл}})$ можно записать в виде:

$$\boldsymbol{F_{\text{упр4}} = \frac{1{,}2}{\sqrt{n_{\text{сл}}}} - 0{,}34}\ (\text{Н}) \quad (17).$$

Задание 10-2. Капли …

Решение

1.

$$F_{\text{пн}} = \sigma l_{\text{гр}} \quad (10),$$

где $l_{\text{гр}}$ – длина границы области соприкосновения воды и шприца:

$$l_{\text{гр}} = \pi d \quad (11),$$

где d – внутренний диаметр носика шприца. Массу капли можно определить как

$$m_0 = \frac{V}{n}\rho \quad (12),$$

где: V – объём выдавленной из шприца воды, ρ – плотность воды, n – количество образовавшихся капель. Подставляя (11) в (10) и (12) в (1), после чего приравняв правые части (10) и (1) получим:

$$\sigma\pi d = \frac{V}{n}\rho g \quad (13).$$

Откуда получаем

$$\boldsymbol{n = \frac{\rho g}{\sigma\pi d}V} \quad (\mathbf{2}).$$

2. $d = (2{,}0 \pm 0{,}1)$мм.

3. Массу измеряем с помощью электронных весов: $\text{С}_{\text{в}} = 0{,}1\,\frac{\text{г}}{\text{дел}}$.

Объём воды измеряем с помощью шприца: $\text{С}_{\text{ш}} = 0{,}5\,\frac{\text{мл}}{\text{дел}}$.

Масса пустого шприца: $m_{\text{ш}} = (6{,}5 \pm 0{,}1)$г.

Набранный объём воды в шприц: $V_{\text{в}} = (12{,}0 \pm 0{,}5)\text{см}^3$. (*Шприцы (10мл) градуируются шкалой до 12мл).*

Масса шприца с водой: $m_{\text{шв}} = (18{,}6 \pm 0{,}1)$г.

Масса воды: $\langle m_{\text{в}}\rangle = \langle m_{\text{шв}}\rangle - \langle m_{\text{ш}}\rangle = 18{,}6\text{г} - 6{,}5\text{г} = 12{,}1\text{г}$ (14).

Плотность воды:

$$\langle\boldsymbol{\rho}\rangle = \frac{\langle \boldsymbol{m}_{\text{в}}\rangle}{\langle \boldsymbol{V}_{\text{в}}\rangle} = \frac{12{,}1\text{г}}{12{,}0\text{см}^3} = \mathbf{1{,}01}\,\frac{\text{г}}{\text{см}^{\mathbf{3}}} \quad (\mathbf{15}).$$

$$\Delta m_{\text{в}} = \Delta m_{\text{шв}} + \Delta m_{\text{ш}} = 0{,}1\text{г} + 0{,}1\text{г} = 0{,}2\text{г} \quad (16),$$

$$\varepsilon_\rho = \sqrt{\left(\frac{\Delta m_{\text{в}}}{\langle m_{\text{в}}\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V_{\text{в}}}{\langle V_{\text{в}}\rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}2\text{г}}{12{,}1}\right)^2 + \left(\frac{0{,}5\text{см}^{\mathbf{3}}}{12{,}0\text{см}^{\mathbf{3}}}\right)^2} = 0{,}045 = 4{,}5\% \quad (17),$$

Допускается упрощённое уравнение $\varepsilon_\rho = \frac{\Delta m_{\text{в}}}{\langle m_{\text{в}}\rangle} + \frac{\Delta V_{\text{в}}}{\langle V_{\text{в}}\rangle}$ (17′)

$$\Delta\rho = \langle\rho\rangle \cdot \varepsilon_\rho = 1{,}01\,\frac{\text{г}}{\text{см}^3} \cdot 0{,}045 = 0{,}05\,\frac{\text{г}}{\text{см}^3} \quad (18),$$

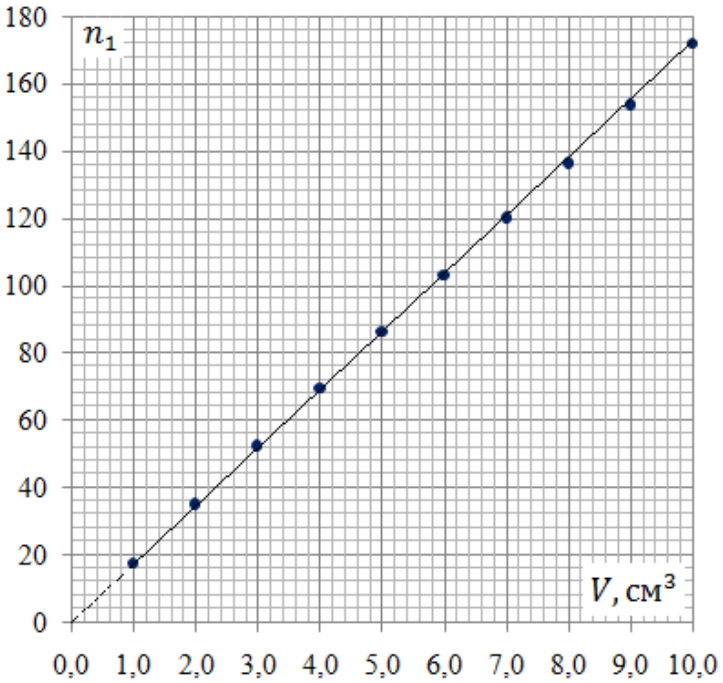
$$\boldsymbol{\rho = (1,01 \pm 0,05)\frac{\text{г}}{\text{см}^3}}.$$

4. Результаты экспериментов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Повторные изм,. Колич. капель n_1				Объём воды
1	*2*	*3*	$\langle n_1 \rangle$	*V, см³*
18	17	17	17	1,0
35	35	35	35	2,0
52	52	53	52	3,0
69	69	70	69	4,0
86	86	86	86	5,0
103	103	103	103	6,0
120	120	120	120	7,0
136	137	136	136	8,0
153	154	154	154	9,0
171	172	172	172	10,0
	Сред.		94,5	5,5
	Дисп.		2391	8
	Ковар.		140	
				$\langle a_1 \rangle$, $\frac{1}{\text{см}^3}$
				17,1
				Δa_1, $\frac{1}{\text{см}^3}$
				0,1

График 1. Зависимость $n_1(V)$



5. Построим график зависимости $n_1(V)$ (график 1). Видим, что экспериментальные точки расположились вблизи усредняющей прямой, проходящей через начало координат. Это свидетельствует о том, что зависимость $n_1(V)$ прямопропорциональная.

Используя МНК определим среднее значение углового коэффициента наклона усредняющей прямой (таблица 2 третья строчка снизу) и его абсолютную погрешность (таблица 2 последняя строчка)

$$\langle a_1 \rangle = 17{,}1\frac{1}{\text{см}^3}.$$

$$\boldsymbol{n_1 = 17,1V} \quad [V] = 1\text{см}^3 \quad \boldsymbol{(19)}.$$

6. В уравнении (2) можно ввести обозначение:

$$a_1 = \frac{\rho g}{\sigma \pi d} \quad (20).$$

Из (13) получим:

$$\sigma = \frac{\rho g}{a_1 \pi d} \quad (21).$$

$$\langle \boldsymbol{\sigma} \rangle = \frac{1{,}01 \cdot 10^3 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 9{,}81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{17{,}1 \cdot 10^6 \frac{1}{\text{м}^{\boldsymbol{3}}} \cdot 3{,}1416 \cdot 2{,}0 \cdot 10^{-3}\text{м}} = \mathbf{0{,}092} \frac{\text{Н}}{\text{м}}.$$

$$\varepsilon_\sigma = \sqrt{\left(\frac{\Delta\rho}{\langle\rho\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta g}{\langle g\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a_1}{\langle a_1\rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{\langle d\rangle}\right)^2} \quad (22).$$

Допускается упрощённое уравнение аналогичное (17')

$$\varepsilon_\sigma = \sqrt{\left(\frac{0{,}05 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}}{1{,}01 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}01 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{9{,}81 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}1 \frac{1}{\text{см}^{\boldsymbol{3}}}}{17{,}1 \frac{1}{\text{см}^{\boldsymbol{3}}}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}1\text{мм}}{2{,}0\text{мм}}\right)^2} = 0{,}071\,.$$

$$\Delta\sigma = \langle\sigma\rangle \cdot \varepsilon_\sigma = \ 0{,}092 \frac{\text{Н}}{\text{м}} \cdot 0{,}071 = 0{,}007 \frac{\text{Н}}{\text{м}} \quad (23).$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \left(\mathbf{0{,}092} \pm \mathbf{0{,}007} \frac{\text{Н}}{\text{м}}\right)$$

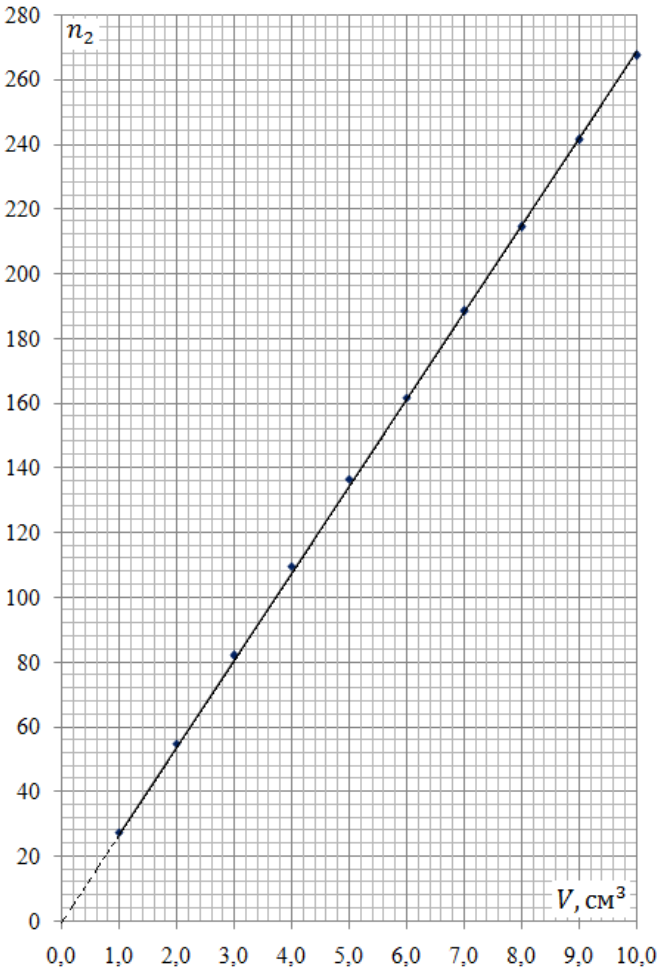
Полученный результат не совпадает с табличным значением. Измерения проводились при температуре воздуха в кабинете 21˚С. Табличное значение коэффициента поверхностного натяжения при данной температуре не попадает в интервал абсолютной погрешности полученного нами значения. Причиной несовпадения значений может быть наличие примесей в водопроводной воде. В таблице 1 даны значения для дистиллированной воды. На результат также будет влиять краевой угол. Однако данный угол уменьшает значение проекции силы поверхностного натяжение на вертикальную ось и это должно приводить к результату меньше табличного. У нас получился результат больше чем табличный, следовательно значение краевого угла не является определяющей причиной. Ещё одной причиной может быть то, что диаметр шейки капли при отрыве несколько больше чем внутренний диаметр носика шприца.

7. Результаты экспериментов представлены в таблице 3.

Таблица 2

Повторные изм,. Колич. капель n_2				Объем воды
1	*2*	*3*	$\langle n_2 \rangle$	*V, см³*
27	27	28	27	1,0
55	54	55	55	2,0
82	82	82	82	3,0
110	110	109	110	4,0
136	137	137	137	5,0
162	162	161	162	6,0
188	189	188	188	7,0
214	215	214	214	8,0
241	242	241	241	9,0
267	268	267	267	10,0
		Сред.	148,3	5,5
		Дисп.	5839	8
		Ковар.	219	
				$\langle a_2 \rangle$, $\frac{1}{\text{см}^3}$
				26,9
				Δa_2, $\frac{1}{\text{см}^3}$
				0,2

График 2. Зависимость $n_2(V)$



8. Построим график зависимости $n_2(V)$ (график 2). Видим, что экспериментальные точки расположились вблизи усредняющей прямой, проходящей через начало координат. Это свидетельствует о том, что зависимость $n_2(V)$ так же прямопропорциональная.

Используя МНК определим среднее значение углового коэффициента наклона усредняющей прямой (таблица 3 третья строчка снизу) и его абсолютную погрешность (таблица 3 последняя строчка)

$$\langle a_2 \rangle = 26{,}9 \frac{1}{\text{см}^3}.$$

$$\boldsymbol{n_2 = 26{,}9V} \qquad [V] = 1\text{см}^3 \ \textbf{(24)}.$$

9. Причина отличий результатов полученных в п.4 и п.7 в том, что при горизонтальном расположении шприца форма сечения шейки капли будет не круг, а близкой к эллипсу. Длина границы, перпендикулярно которой будет действовать сила поверхностного натяжения при отрыве капли уменьшится. Значит уменьшится и модуль силы поверхностного натяжения при отрыве капли, а следовательно силы поверхностного натяжения будут удерживать каплю меньшей массы. Если масса капли уменьшается, то их количество, выдавленное из такого же объёма, увеличивается.

10. Характерные линейные размеры сечения шейки капли в момент её отрыва – это полуоси эллиптического сечения. Большая полуось примем равной внутреннему радиусу носика шприца.

$$\boldsymbol{a = \frac{d}{2} = \frac{2{,}0\text{мм}}{2} = 1{,}0\text{мм}} \quad (25).$$

Для вычисления значения малой полуоси воспользуемся уравнением (13). Заменим в нём длину окружности πd, на длину эллипса $\pi(a+b)$, получим:

$$\sigma\pi(a+b) = \frac{V}{n}\rho g \quad (26).$$

Из (26) получим:

$$n = \frac{\rho g}{\sigma\pi(a+b)}V \quad (27).$$

В уравнении (27) можно ввести обозначение:

$$a_2 = \frac{\rho g}{\sigma\pi(a+b)} \quad (28).$$

Из (28) получим:

$$\boldsymbol{b = \frac{\rho g}{\sigma\pi a_2} - a} \quad (\mathbf{29}),$$

$$\boldsymbol{b = \frac{1{,}01\cdot 10^3\,\frac{\text{кг}}{\text{м}^3}\cdot 9{,}81\,\frac{\text{м}}{\text{с}^2}}{0{,}092\,\frac{\text{Н}}{\text{м}}\cdot 3{,}1416\cdot 26{,}9\cdot 10^6\,\frac{1}{\text{м}^3}} - 1{,}0\cdot 10^{-3}\text{м} = 0{,}3\cdot 10^{-3}\text{м}}.$$

Магнитное взаимодействие 10_1 **Код участника _____**

№	Содержание пункта				
Пункт задачи	**Критерии**	**Всего за пункт**	**Баллы**	**Оценки**	**АП**
	Часть 1				
1.1	Указано, что коэф. трения определён по тангенсу угла наклона плоскости Измерено h с указанием абсолютной погрешности Измерено l с указанием абсолютной погрешности Записано уравнение (1) Вычислено среднее значение коэф. трения	**4**	1 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5 0,5		
1.2	Записано уравнение (2) или (2') Вычислена относительная погрешность коэф. трения Записано уравнение (3) Вычислена абсолютная погрешность коэф. трения Записан результат $\mu = \langle\mu\rangle \pm \Delta\mu$ с верным округлением и количеством значащих цифр	**4**	1 0,5 1 0,5 1		
	Часть 2				
2.1	Записано уравнение (4) Записано уравнение (5) Записано уравнение (6) Массой бумажной полоски не учитывалась Получено уравнение (7)	**4**	0,5 0,5 1 1 1		
2.2	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 1). В том числе: За количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7-9 точек/ 10 и более точек За количество повторных измерений: 1 – 2 изм./3 – 4изм./ 5 и более измерений Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр Интервал количества шайб: 1 – 10шт и более Указано, что уравнение (7) является линеаризованным Построен график зависимости $F_{\text{упр2}}(n)$ в том числе: -указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построена усредняющая пряма - усредняющая прямая экстраполируется в нач. коорд.	**8**	 0/0,5/1/2 0/0,5/1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1		
2.3	Записано уравнение (8) Определён угловой коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Определена абсолютная погрешность углового коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Определена масса одной шайбы через взвешивание 19-ти и менее шайб/20-ти шайб Определена абсолютная погрешность массы шайбы Записано уравнение (10)	**13**	1 1/2 1/2 0,5/1 1 1		

	Вычислено значение $\langle F_{м1} \rangle$ с верным колич. знач. цифр Записано уравнение (11) и вычислено значение Записано уравнение (12) и вычислено значение Записано уравнение (13) и вычислено значение Записано уравнение (14) и вычислено значение Записано уравнение (15) и вычислено значение Вычислена абсолютная погрешность $F_{м1}$ Записан результат $F_{м1} = \langle F_{м1} \rangle \pm \Delta F_{м1}$ с верным округлением и количеством значащих цифр		1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1		
	Часть 3				
3.1	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 2). В том числе: За количество экспериментальных точек: 1 – 2точки / 3 – 4 точек / 5-6 точек За количество повторных измерений: 1 – 2 изм./3 – 4изм./ 5 и более измерений Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр	**2,5**	 0/0,5/1 0/0,5/1 0,5		
3.2	Дан анализ результатов эксперимента (в том числе графический) Сделан вывод, что сила магнитного взаимодействия между шайбами и пластинкой не зависит от количества шайб в столбике Записано уравнение (16) Дано объяснение полученным результатам	**4**	1 1 1 1		
	Часть 4				
4.1	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу (табл.3)). В том числе: - за количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7– 9 точек/ 10 точек - за количество повторных измерений 1 – 2 измерения / 3 – 4измерения / 5 измерений Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр Интервал количества листочков: 1 – 10шт и более	**4**	 0/0,5/1/2 0/0,5/1 0,5 0,5		
4.2	Построен график зависимости $F_{упр4}(n_{сл})$. В том числе: - указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы - нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек - построена сглаживающая кривая - сглаживающая кривая похожа на гиперболу Сделан вывод, что график зависимости $F_{упр4}(n_{сл})$ похож на график обратной пропорциональности. Вычислены значения $\frac{1}{n_{сл}}$ Построен график $F_{упр4}\left(\frac{1}{n_{сл}}\right)$ В том числе: - указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы - нанесены экспериментальные точки и нет «лишних»	**16,5**	 0,5 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0,5		

	точек - построена сглаживающая кривая Сделан вывод, что зависимость $F_{\text{упр4}}\left(\frac{1}{n_{\text{сл}}}\right)$ похожа на $F_{\text{упр4}}\left(\frac{1}{\sqrt{n_{\text{сл}}}}\right)$ Вычислены значения $\frac{1}{\sqrt{n_{\text{сл}}}}$ Построен график $F_{\text{упр4}}\left(\frac{1}{\sqrt{n_{\text{сл}}}}\right)$ В том числе: - указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы - нанесены экспериментальные точки и нет «лишних» точек - построена усредняющая прямая Указан интервал количества слоёв бумаги, на котором зависимость $F_{\text{упр4}}\left(\frac{1}{\sqrt{n_{\text{сл}}}}\right)$ близка к линейной Определён угловой коэф. наклона усредняющей прямой и свободное слагаемое с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Записано уравнение (17) с числовыми коэффициентами		1 1 1 0,5 0,5 1 1 1/2+1/2 1		
	Всего зазадачу	**60**			

*) Оценка за применение МНК выставляется только, если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения (уравнения достаточно указать только один раз, к примеру, в п. 2.3).

- Оценка за вычисление значений физических величин (в том числе абсолютных погрешностей), запись окончательного результата снижается на 50%, если не указаны или неверно указаны единицы измерения

Капли... 10-2 **Код участника _____**

№	Содержание пункта				
Пункт задачи	**Критерии**	**Всего за пункт**	**Баллы**	**Оценки**	**АП**
1	Записано уравнение (10) Записано уравнение (11) Записано уравнение (12) Получено уравнение (13) Приведены комментарии к выводу	**5**	1 1 1 1 1		
2	Записано среднее значение диаметра носика шприца Указана абсолютная погрешность	**1**	0,5 0,5		
3	Записана цена деления электронных весов Записана цена деления шкалы шприца Записано значение массы пустого шприца с указанием абсолютной погрешности Записано значение набранного объёма воды в шприц с указанием абсолютной погрешности Если набранный объём воды 10мл и более Записано значение массы шприца с водой с указанием абсолютной погрешности Вычислено среднее значение массы воды Записано уравнение (15) Вычислено среднее значение плотности воды с верным количеством значащих цифр Записано уравнение (16) Вычислена абсолютная погрешность массы воды Записано уравнение (17) или (17') Вычислена относительная погрешность плотности воды Записано уравнение (18) Вычислена абсолютная погрешность плотности воды с верным количеством значащих цифр Записан результат в виде $\rho = \langle\rho\rangle + \Delta\rho$ с верным округлением и количеством значащих цифр	**12**	0,5 0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 1 0,5+0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1		
4	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 2). В том числе: За количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7-9 точек/ 10 и более точек За количество повторных измерений: 3 – 4измерения/ 5 и более измерений Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр Интервал значений объёма воды: 1 – 10мл и более	**4**	 0/0,5/1/2 0,5/1 0,5 0,5		
5	Построен график зависимости $n_1(V)$ в том числе: -указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построена усредняющая пряма - усредняющая прямая экстраполируется в начало коорд. Указано и приведено обоснование, что зависимость $n_1(V)$ прямопропорциональная	**6,5**	 0,5 0,5 0,5 1 0,5+0,5		

	Определён угловой коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Записано уравнение (19)		1/2 1		
6	Получено уравнение (21) Вычислено среднее значение коэф. поверх. натяжения воды с верным колич. знач. цифр Записано уравнение (22) Вычислена относительная погрешность коэффициента поверхностного натяжения воды Записано уравнение (23) Вычислена абсолютная погрешность коэф. поверх. натяжения воды с верным количеством значащих цифр Записан результат в виде $\sigma = \langle\sigma\rangle + \Delta\sigma$ с верным округлением и количеством значащих цифр Указано и дано обоснование совпадает или нет результат с табличным значением Указаны причины расхождения результата с табличным значением: примеси, краевой угол, диаметр шейки капли больше чем внутренний диаметр носика шприца (засчитываются и другие разумные причины)	**9**	1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5+0,5 1+1+1		
7	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 3). В том числе: За количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7-9 точек/ 10 и более точек За количество повторных измерений: 3 – 4измерения/ 5 и более измерений Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр Интервал значений объёма воды: 1 – 10мл и более	**4**	0/0,5/1/2 0,5/1 0,5 0,5		
8	Построен график зависимости $n_2(V)$ в том числе: -указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построена усредняющая пряма - усредняющая прямая экстраполируется в начало коорд. Указано и приведено обоснование, что зависимость $n_2(V)$ прямопропорциональная Определён угловой коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Записано уравнение (24)	**6,5**	0,5 0,5 05 1 0,5+0,5 1/2 1		
9	Указано, что меняется форма сечения шейки капли Указано, что длина границы, перпендикулярно которой будет действовать сила поверхностного натяжения при отрыве капли уменьшается Указано, что силы поверхностного натяжения будут удерживать каплю меньшей массы. Указано, что если масса капли уменьшается, то их количество, увеличивается	**4**	1 1 1 1		
10	Указано, что форма сечения шейки капли станет близкой к эллиптическому Записано уравнение (25) Определено значение большой полуоси сечения Составлено уравнение (26)	**8**	1 0,5 0,5 2		

	Записано уравнение (27) Записано уравнение (28) Получено уравнение (29) Вычислено значение малой полуоси сечения с верным количеством знач. цифр		1 1 1 1		
	Всего за задачу:	**60**			

*) Оценка за применение МНК выставляется только, если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения (уравнения достаточно указать только один раз, к примеру, в п. 5).

- Оценка за определение значений физических величин (в том числе абсолютных погрешностей, цены деления приборов), запись окончательного результата снижается на 50%, если не указаны или неверно указаны единицы измерения

Республиканская физическая олимпиада 2024 года (3 этап)

Экспериментальный тур

Решения задач 11 класс (для жюри)

Задания экспериментального тура данной олимпиады предоставляют для участников большие возможности для самостоятельного выбора параметров установок, диапазонов исследования, методов измерений. Иными словами – проявить свои творческие способности. Кроме того, результаты измерений сильно зависят от предоставленного оборудования, которое может различаться в разных областях нашей Республики.

Поэтому, относитесь к приведенным ниже результатам, как к ориентировочным. Желательно (или даже обязательно) провести собственные измерения. Поэтому здесь приводятся только основные теоретические положения и результаты некоторых измерений, полученные авторами данных заданий. Методы обработки результатов измерений являются в большинстве своем, стандартными, поэтому подробно не описываются.



Задание 11-1. Негармонические колебания

Решение

Часть 1. Период и амплитуда

1.1 Движение шайбы по гладкой V-образной поверхности будет представлять собой незатухающие колебания. Движение шайбы будет равноускоренным с модулем ускорения $a = g\sin\alpha$ (2).

$$A_0 = \frac{at_1^2}{2} \quad (3),$$

где t_1 – время спуска или подъёма по одной стороне V-образной поверхности. Тогда период колебаний

$$\boldsymbol{T = 4t_1 = 4\sqrt{\frac{2A_0}{a}}} \quad (\mathbf{4}), \qquad \text{или} \qquad \boldsymbol{T = 4\sqrt{\frac{2A_0}{g\sin\alpha}}} \quad (\mathbf{5}).$$

1.2 Результаты экспериментального исследования зависимости $T(A_0)$ при угле наклона желоба $\sin\alpha = \frac{39\text{мм}}{492\text{мм}} = 0{,}0793$ $(tg\alpha = 0{,}079)$ представлены в табл. 1.

Таблица 1

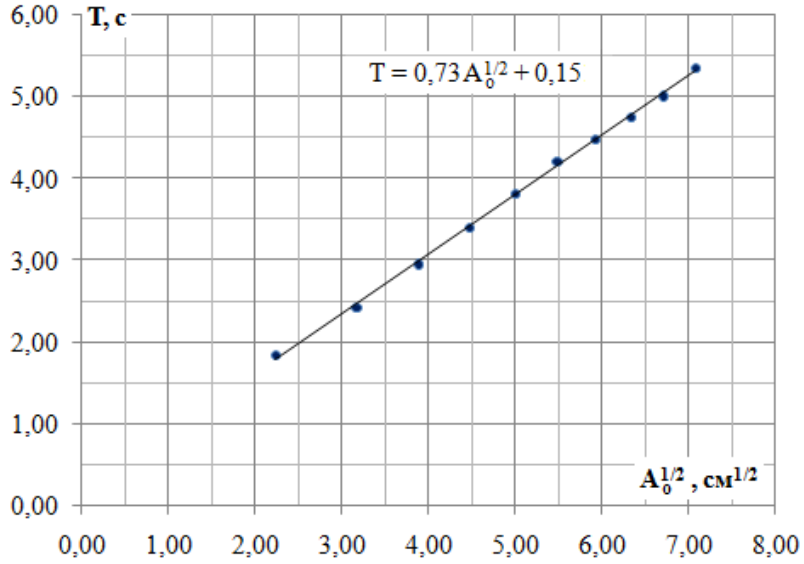
	Повторные измерения					
A_0, см	T_1, с	T_2, с	T_3, с	T_4, с	T_5, с	**<T>, с**
5	1,83	1,85	1,87	1,84	1,80	**1,84**
10	2,43	2,41	2,39	2,40	2,47	**2,42**
15	2,97	2,93	2,91	3,01	2,93	**2,95**
20	3,42	3,38	3,45	3,34	3,41	**3,40**
25	3,82	3,83	3,80	3,84	3,81	**3,82**
30	4,23	4,20	4,18	4,25	4,24	**4,22**
35	4,47	4,48	4,45	4,44	4,55	**4,48**
40	4,74	4,77	4,80	4,72	4,77	**4,76**
45	5,02	5,02	5,06	4,99	5,01	**5,02**
50	5,34	5,39	5,37	5,36	5,33	**5,36**

1.3 Исходя из уравнения (5), построим график линеаризованной зависимости $T\left(\sqrt{A_0}\right)$ (график 1). Для этого вычислим значения $\sqrt{A_0}$ (таблица 2).

Таблица 2

A_0, см	$\sqrt{A_0}$, $см^{1/2}$	<T>, с
5,0	2,24	1,84
10,0	3,16	2,42
15,0	3,87	2,95
20,0	4,47	3,40
25,0	5,00	3,82
30,0	5,48	4,22
35,0	5,92	4,48
40,0	6,32	4,76
45,0	6,71	5,02
50,0	7,07	5,36

График 1. Зависимость $T\left(\sqrt{A_0}\right)$



Применяя метод наименьших квадратов (можно применять простую графическую обработку, но она оценивается «дешевле») , определим коэффициенты линеаризованной зависимости и их абсолютные погрешности (таблица 3). Если данные коэффициенты совпадут с точностью до погрешности со значением коэффициентов в уравнении (5), то модель движения шайбы по гладкой V-образной поверхности можно применять к колебаниям шарика по V-образному желобу, в противном случае – нельзя.

Таблица 3

	A_0, см	$\sqrt{A_0}$, $см^{1/2}$	<T>, с
	5	2,24	1,84
	10	3,16	2,42
	15	3,87	2,95
	20	4,47	3,40
	25	5,00	3,82
	30	5,48	4,22
	35	5,92	4,48
	40	6,32	4,76
	45	6,71	5,02
	50	7,07	5,36
Сред. знач.		5,02	3,83
Дисперсия		2,26	1,21
Ковариация		1,65	
	<*a*>	0,73	
	<*b*>	0,15	
	Δa	0,02	
	Δb	0,09	

Получили: угловой коэффициент наклона усредняющей прямой

$$a = (0{,}73 \pm 0{,}02)\,\frac{\text{с}}{\text{см}^{1/2}},$$

свободное слагаемое

$$b = (0{,}15 \pm 0{,}09)\ \text{с}.$$

Коэффициент пропорциональности $a_{(5)}$ в уравнении (5)

$$a_{(5)} = 4\sqrt{\frac{2}{g\sin\alpha}} = 4\cdot\sqrt{\frac{2}{981\,\frac{\text{см}}{\text{с}^2}\cdot\frac{39\text{мм}}{492\text{мм}}}} = 0{,}64\,.$$

Основной вклад в погрешность данного коэффициента будет вносить высота сторон V-образного желоба над поверхностью стола. В авторском эксперименте данная величина $h = (39 \pm 1)$мм. Следовательно $\mathcal{E}_h = 0{,}026$. Можно считать, что $\mathcal{E}_{a_{(5)}} = \mathcal{E}_h = 0{,}026$,

$$\Delta a_{(5)} = a_{(5)}\cdot\mathcal{E}_{a_{(5)}} = 0{,}64\,\frac{\text{с}}{\text{см}^{1/2}}\cdot 0{,}026 = 0{,}02\,\frac{\text{с}}{\text{см}^{1/2}}.$$

$$a_{(5)} = (0{,}64 \pm 0{,}02)\,\frac{\text{с}}{\text{см}^{1/2}}.$$

Как видим интервалы погрешностей коэффициентов a и $a_{(5)}$ не перекрываются, а так же свободное слагаемое в экспериментальной зависимости (график 1) нельзя считать равным нулю так как $\langle b\rangle > \Delta b$. Из этого следует, что экспериментальную зависимость (график 1) нельзя описывать уравнением (5), а

значит модель движения шайбы по гладкой V-образной поверхности нельзя применять к колебаниям шарика по V-образному желобу.

Часть 2. Декремент затухания

2.1 Результаты экспериментального исследования зависимости начальной амплитуды от порядкового номера колебания $A_i(i)$ представлены в таблице 4.

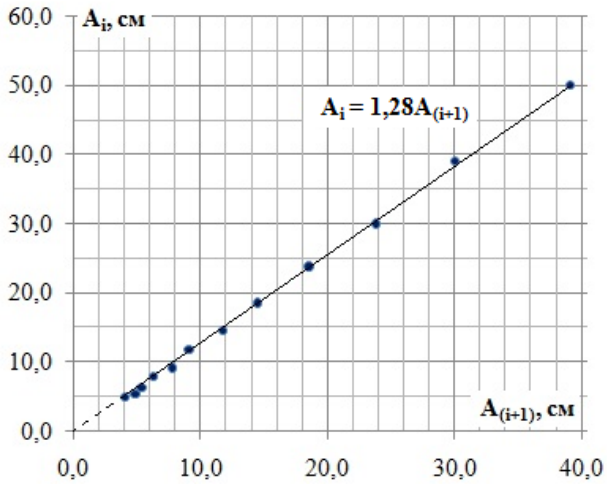
Таблица 4

	Повторные измерения					
Номер колебания N	A_1, см	A_2, см	A_3, см	A_4, см	A_5, см	<A>, см
0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1	39,0	39,0	39,5	38,5	39,0	39,0
2	30,0	29,5	30,0	30,0	30,5	30,0
3	24,0	24,0	23,5	23,5	24,0	23,8
4	18,5	18,0	18,5	19,0	18,5	18,5
5	14,5	15,0	14,5	14,0	14,5	14,5
6	12,0	12,0	12,0	11,5	11,5	11,8
7	9,0	9,5	9,0	9,0	9,0	9,1
8	8,0	8,0	7,5	7,5	8,0	7,8
9	6,5	6,5	6,5	6,0	6,0	6,3
10	5,5	5,5	5,0	5,5	5,5	5,4
11	5,0	5,0	5,0	4,5	5,0	4,9
12	4,0	4,0	4,5	4,0	4,0	4,1

2.2 Представим уравнение (1) в виде $A_i = DA_{i+1}$ (6).
Построим график зависимости $A_i(A_{i+1})$.

$A_{(i+1)}$, см	A_i, см
39,0	50,0
30,0	39,0
23,8	30,0
18,5	23,8
14,5	18,5
11,8	14,5
9,1	11,8
7,8	9,1
6,3	7,8
5,4	6,3
4,9	5,4
4,1	4,9

График 2. Зависимость $A_i(A_{i+1})$



Из графика видим, что экспериментальные точки легли вблизи усредняющей прямой, которая проходит через начало координат, что

подтверждает прямопропорциональную зависимость $A_i(A_{i+1})$, следовательно уравнение (6), а значит и уравнение (1) применимо для колебаний шарика по V-образному желобу.

Применяя метод наименьших квадратов, определим декремент затухания как угловой коэффициент наклона усредняющей прямой (график 2) и вычислим абсолютную погрешность (таблица 5).

Таблица 5

	A(i+1), см	**Ai, см**
	39,0	50,0
	30,0	39,0
	23,8	30,0
	18,5	23,8
	14,5	18,5
	11,8	14,5
	9,1	11,8
	7,8	9,1
	6,3	7,8
	5,4	6,3
	4,9	5,4
	4,1	4,9
Среднее зн.	14,6	18,4
Дисперсия	115	195
Ковариация	149	
<D>	1,28	
ΔD	0,02	

Относительная погрешность $\mathcal{E}_D = \frac{\Delta D}{\langle D \rangle} = \frac{0{,}02}{1{,}28} = 0{,}016 = 1{,}6\%$.

2.3 $D = 1{,}28 \pm 0{,}02$

Часть 3. Период и угол наклона желоба

3.1 Если бы желоб был гладкий и по нему двигалась шайба, то она двигалась бы с ускорением $a = g\sin\alpha$ (2). Однако, у нас по желобу движется шарик, при движении он вращается. Следовательно часть начальной потенциальной энергии шарика преобразуется в кинетическую энергию вращения. Это приводит к тому, что уменьшается кинетическая энергия поступательного движения центра шарика, а значит ускорение поступательного движения центра шарика будет меньше чем у шайбы при том же угле наклона желоба. Но ускорение шарика будет прямо пропорционально g и $\sin\alpha$. Поэтому для ускорения шарика можем записать

$$a_{\text{ш}} = k_1 g\sin\alpha \quad (7),$$

где $k_1 < 1$ - некоторый постоянный коэффициент, не зависящий от угла наклона сторон желоба, не имеющий единиц измерения.

Период первого колебания будет равен сумме временных интервалов необходимых для последовательного прохождения следующих расстояний: амплитуда A_0, удвоенная амплитуда A', амплитуда A_1.

$$T = \sqrt{\frac{2A_0}{k_1 g\sin\alpha}} + 2\sqrt{\frac{2A'}{k_1 g\sin\alpha}} + \sqrt{\frac{2A_1}{k_1 g\sin\alpha}} \quad (8),$$

$$T = \left(\sqrt{\frac{2A_0}{k_1 g}} + 2\sqrt{\frac{2A'}{k_1 g}} + \sqrt{\frac{2A_1}{k_1 g}}\right)\frac{1}{\sqrt{\sin\alpha}} \quad (9).$$

Обозначим

$$\sqrt{\frac{2A_0}{k_1 g}} + 2\sqrt{\frac{2A'}{k_1 g}} + \sqrt{\frac{2A_1}{k_1 g}} = k \quad (10),$$

k - некоторый постоянный коэффициент с размерностью времени. Тогда уравнение (9) можно записать в виде:

$$\boldsymbol{T = \frac{k}{\sqrt{\sin\alpha}}} \quad (\mathbf{11}).$$

3.2 Результаты экспериментального исследования зависимости периода колебания от угла наклона желоба $T(\alpha)$ представлены в таблице 6.

Таблица 6

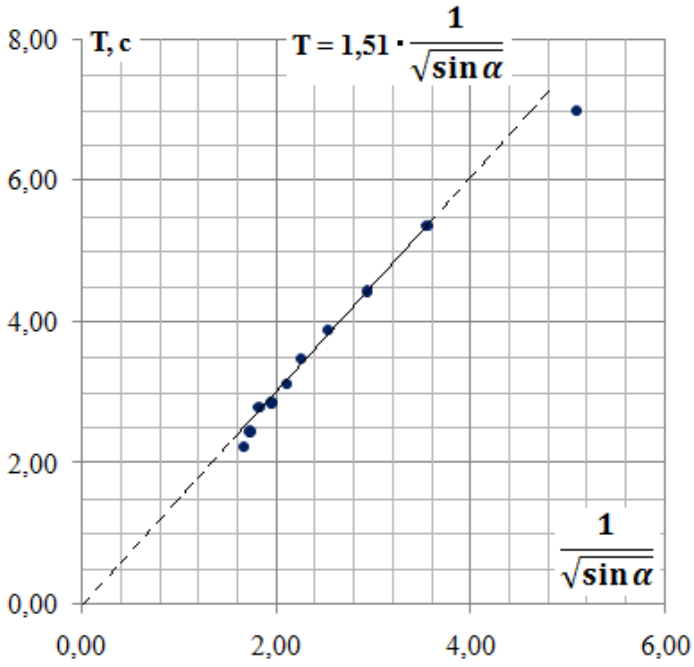
Величины, необходимые для вычисления *sina*			Повторные измерения					
Высота h,мм	Гипотенуза c, мм	$\sin\alpha = \frac{h}{c}$	T_1, с	T_2, с	T_3, с	T_4, с	T_5, с	Период T, с
19	492	0,039	7,03	6,96	6,95	7,01	6,95	6,98
39	492	0,079	5,32	5,39	5,35	5,34	5,40	5,36
57	492	0,116	4,43	4,46	4,43	4,41	4,47	4,44
77	492	0,157	3,87	3,91	3,90	3,88	3,89	3,89
97	492	0,197	3,46	3,48	3,50	3,47	3,49	3,48
111	492	0,226	3,13	3,12	3,15	3,10	3,15	3,13
130	492	0,264	2,89	2,85	2,89	2,86	2,86	2,87
149	492	0,303	2,80	2,82	2,78	2,83	2,82	2,81
165	492	0,335	2,45	2,40	2,50	2,44	2,51	2,46
178	492	0,362	2,22	2,29	2,20	2,26	2,28	2,25

3.3 Построим график линеаризованной зависимости $T\left(\frac{1}{\sqrt{\sin\alpha}}\right)$ (график 3). Вычислим значения выражения $\frac{1}{\sqrt{\sin\alpha}}$ (таблица 7).

Таблица 7

sina	$\frac{1}{\sqrt{\sin\alpha}}$	T, с
0,039	5,09	6,98
0,079	3,55	5,36
0,116	2,94	4,44
0,157	2,53	3,89
0,197	2,25	3,48
0,226	2,11	3,13
0,264	1,95	2,87
0,303	1,82	2,81
0,335	1,73	2,46
0,362	1,66	2,25

График 3. Зависимость $T\left(\frac{1}{\sqrt{\sin\alpha}}\right)$



Как видно из графика 3, уравнению (11) соответствуют точки удовлетворяющие неравенству $0{,}079 \le \sin\alpha \le 0{,}335$ так как для точек, принадлежащих этому интервалу, усредняющая прямая экстраполируется в начало координат. Верхняя и нижняя точки на графике выпадают. Исходя из графика можно считать, что уравнение (11) выполняется для углов наклона сторон желоба $4{,}5° \le \alpha \le 19{,}5°$.

Задание 11-2. Линзы и лазер

Решение

Часть 1.

1.1

Из подобия треугольников получим:

$$\frac{\delta}{F_\text{р}} = \frac{D}{F_\text{р} + l_1} \quad (1).$$

После преобразований получим:

$$\boldsymbol{D = \delta + \frac{\delta}{F_\text{р}} l_1} \quad (\mathbf{2}).$$

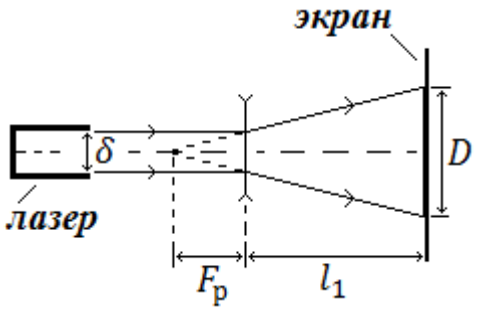


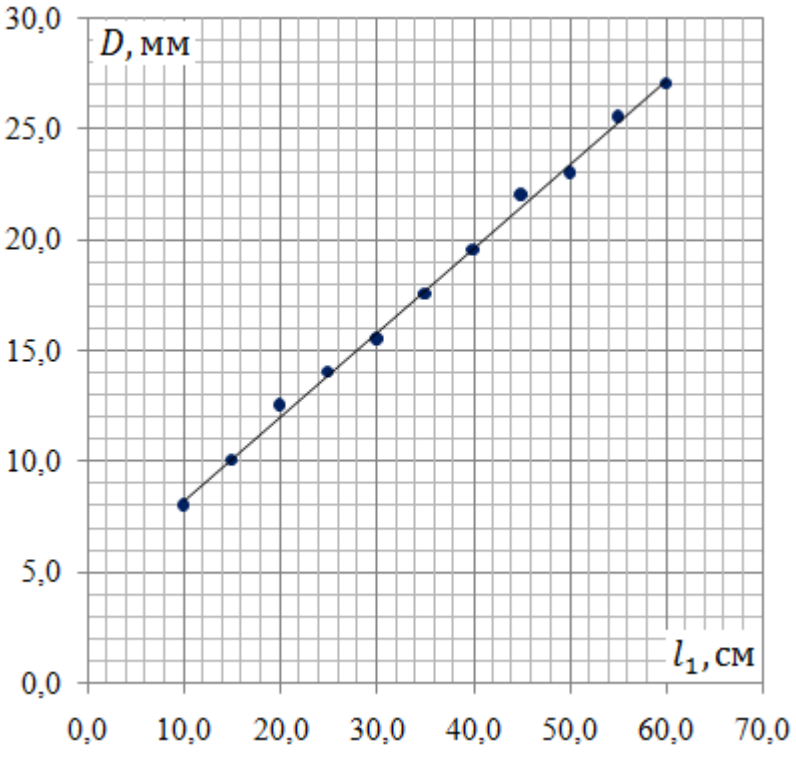
Рисунок 1

1.2 Результаты эксперимента представлены в таблице 1 и на графике 1. Уравнение (2) представляет собой линеаризованную зависимость $D(l_1)$, поэтому построен график по уравнению (2).

Таблица 1.

	l_1, *см*	*D, мм*
	10,0	8,0
	15,0	10,0
	20,0	12,5
	25,0	14,0
	30,0	15,5
	35,0	17,5
	40,0	19,5
	45,0	22,0
	50,0	23,0
	55,0	25,5
	60,0	27,0
Сред.	35,0	17,7
Дисп.	250	36,0
Ковар.		94,8
	$\langle a_1 \rangle$	$\langle \delta \rangle$
	0,379	4,4
	Δa_1	$\Delta\delta$
	0,012	0,5

График 1. Зависимость $D(l_1)$



1.3 Введём в уравнении (2) обозначение:

$$a_1 = \frac{\delta}{F_\text{р}} \quad (3).$$

Используя МНК определим $\langle a_1 \rangle$ и $\langle \delta \rangle$ (таблица 1, третья строчка снизу) и абсолютные погрешности Δa_1 и $\Delta \delta$ (таблица 1, последняя строчка).
Из (3) получим:

$$\langle F_\text{р} \rangle = \frac{\langle \delta \rangle}{\langle a_1 \rangle} = \frac{4{,}4\text{мм}}{0{,}379\,\frac{\text{мм}}{\text{см}}} = 11{,}6\text{см} \quad (4).$$

$$\varepsilon_{F_\text{р}} = \sqrt{\left(\frac{\Delta a_1}{\langle a_1 \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \delta}{\langle \delta \rangle}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0{,}012\,\frac{\text{мм}}{\text{см}}}{0{,}379\,\frac{\text{мм}}{\text{см}}}\right)^2 + \left(\frac{0{,}5\text{мм}}{4{,}4\text{мм}}\right)^2} = 0{,}12 = 12\% \quad (5),$$

$$\Delta F_\text{р} = \langle F_\text{р} \rangle \cdot \varepsilon_{F_\text{р}} = 11{,}6\text{см} \cdot 0{,}12 = 1{,}4\text{см} \quad (6).$$

$$\varepsilon_\delta = \frac{\Delta \delta}{\langle \delta \rangle} = \frac{0{,}5\text{мм}}{4{,}4\text{мм}} = 0{,}11 = 11\% \quad (7).$$

$\boldsymbol{F_\text{р} = (11{,}6 \pm 1{,}4)}$см, $\boldsymbol{\delta = (4{,}4 \pm 0{,}5)}$мм.

Часть 2

2.1

Применяя уравнение тонкой линзы (указано в подсказке), получим:

$$\frac{1}{F_\text{с}} = \frac{1}{F_\text{р} + l_2} + \frac{1}{f_1} \quad (8).$$

Из (8) получим:

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{F_\text{с}} - \frac{1}{F_\text{р} + l_2} \quad (9).$$

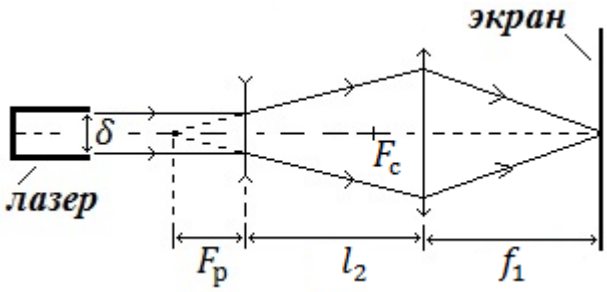


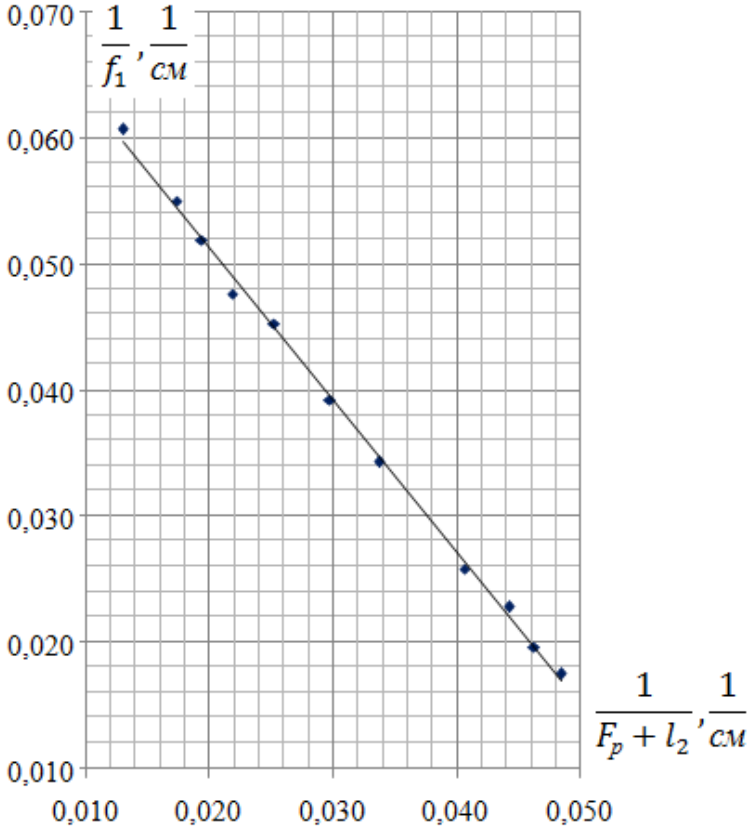
Рисунок 2

2.2 Результаты эксперимента представлены в таблице 2 и на графике 2. Уравнение (9) представляет собой линеаризованную зависимость $f_1(l_2)$ в виде $\frac{1}{f_1}\left(\frac{1}{F_\text{р}+l_2}\right)$.

Таблица 2.

l_2, *см*	f_1, *см*	$\frac{1}{F_p+l_2}$, $\frac{1}{см}$	$\frac{1}{f_1}$, $\frac{1}{см}$
65,0	16,5	0,0131	0,0606
46,0	18,2	0,0174	0,0549
40,0	19,3	0,0194	0,0518
34,0	21,0	0,0219	0,0476
28,0	22,1	0,0253	0,0452
22,0	25,5	0,0298	0,0392
18,0	29,2	0,0338	0,0342
13,0	38,8	0,0407	0,0258
11,0	44,0	0,0442	0,0227
10,0	51,2	0,0463	0,0195
9,0	57,3	0,0485	0,0175
	Сред.	0,0309	0,0381
	Дисп.	0,000143	0,000209
	Ковар.		-0,000173
		$\langle a_2 \rangle$	$\langle b_2 \rangle$
		-1,2	0,0754
		Δa_2	Δb_2
		0,04	0,0012

График 2. Линеаризованная зависимость $f_1(l_2)$



2.3 Введём в уравнении (9) обозначение:

$$b_2 = \frac{1}{F_c} \quad (10).$$

Используя МНК определим $\langle b_2 \rangle$ (таблица 2, третья строчка снизу) и абсолютную погрешность Δb_2 (таблица 1, последняя строчка).
Из (10) получим:

$$\langle F_c \rangle = \frac{1}{\langle b_2 \rangle} = \frac{1}{0{,}0754\,\frac{1}{\text{см}}} = 13{,}3\text{см} \quad (11).$$

$$\varepsilon_{F_c} = \varepsilon_{b_2} = \frac{\Delta b_2}{\langle b_2 \rangle} = \frac{0{,}0012\,\frac{1}{\text{см}}}{0{,}0754\,\frac{1}{\text{см}}} = 0{,}016 = 1{,}6\% \quad (12),$$

$$\Delta F_c = \langle F_c \rangle \cdot \varepsilon_{F_c} = 13{,}3\text{см} \cdot 0{,}016 = 0{,}2\text{см} \quad (13).$$

$$\boldsymbol{F_c = (13{,}3 \pm 0{,}2)}\text{см},$$

Часть 3.

3.1 Смотри рисунок 3.
3.2 Смотри рисунок 4. $f_3 = \mathrm{OA}$ (14).
Из прямоугольного треугольника $\mathrm{OF_cA}$ получаем:

$$\boldsymbol{f_3 = \frac{2}{\sqrt{3}} F_c = 1,15 F_c} \quad (\mathbf{15})$$

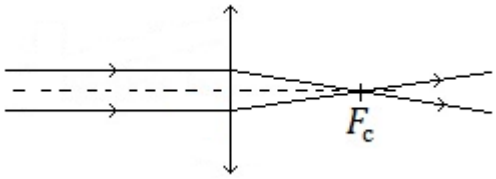


Рисунок 3

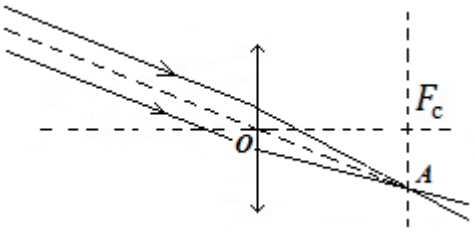


Рисунок 4

3.3 $F_c = (14{,}5 \pm 0{,}1)$см.
3.4 $f_3 = (10{,}2 \pm 0{,}1)$см.
3.5 В соответствии с п. 3.2 мы должны были бы получить f_3 больше чем F_c в 1,15раза, а в реальности получили меньше в 1,42 раза. Это несоответствие теории с экспериментом вызвано тем, что в п. 3.2 при построении мы пользовались свойством параксиальных лучей, но лучи, которые распространяются под углом к главной оптической оси больше чем 10˚ нельзя считать параксиальными. Для верного построения хода лучей необходимо учитывать диаметр пучка, радиусы поверхностей линзы, её толщину в центре, показатель преломления линзы, угол падения лучей на поверхность линзы. Если учесть все эти параметры, то мы получим теоретическое значение f_3 близкое к экспериментальному.

Код участника _____

Задание 11-1. Негармонические колебания

№	Содержание пункта				
Пункт задачи	**Критерии**	**Всего за пункт**	**Баллы**	**Оценки**	**АП**
	Часть 1				
1.1	Записано, что движение шайбы будет представлять собой незатухающие колебания	**6**	1		
	Записано, что движение шайбы будет равноускоренным		1		
	Записано уравнение (2)		1		
	Записано уравнение (3)		1		
	Записано уравнение (4)		1		
	Получено уравнение (5)		1		
1.2	Указан $\sin\alpha$ или $tg\alpha$ угла наклона желоба	**5**	1		
	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 1). В том числе:				
	За количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7-9 точек/ 10 и более точек		0/0,5/1/2		
	За количество повторных измерений: 1 – 2 изм./3 – 4изм./ 5 и более измерений		0/0,5/1		
	Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр		0,5		
	Интервал значений A_0: 10 – 45см и более		0,5		
1.3	Вычислены значения $\sqrt{A_0}$	**16**	1		
	Построен график зависимости $T\left(\sqrt{A_0}\right)$ в том числе: -указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы		0,5		
	-нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек		0,5		
	-построена усредняющая прямая		1		
	- усредняющая прямая возрастающая. *(Таблица 3 не обязательна)*		1		
	Определён угловой коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК*		1/2		
	Определена абсолютная погрешность углового коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК*		0,5/1		
	Определено свободное слагаемое с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК*		1/2		
	Определена абсолютная погрешность свободного слагаемого с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК*		0,5/1		
	Указано, что если коэффициенты линеаризованной зависимости на основе эксперимента совпадут с точностью до погрешности со значением коэффициентов в уравнении (5), то модель движения шайбы по гладкой V-образной поверхности можно применять к колебаниям шарика по V-образному желобу, в противном случае – нельзя. *(Может быть приведён другой критерий применимости модели)*		1		

	Определено среднее значение коэффициента пропорциональности в уравнении (5) $a_{(5)} = 4\sqrt{\frac{2}{g\sin\alpha}}$ с верным количеством значащих цифр		1		
	Записано уравнение и вычислена относит. погр. $\mathcal{E}_{a_{(5)}}$		0,5+0,5		
	Записано уравнение и вычислена абсолют. погр. $\Delta a_{(5)}$		0,5+0,5		
	Сделан вывод о том, что модель движения шайбы по гладкой V-образной поверхности нельзя применять к колебаниям шарика по V-образному желобу.		1		
	Приведено обоснование вывода		1		
	Часть 2				
2.1	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 4). В том числе:	**4**			
	За количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7-9 точек/ 10 и более точек		0/0,5/1/2		
	За количество повторных измерений: 1 – 2 изм./3 – 4изм./ 5 и более измерений		0/0,5/1		
	Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр		0,5		
	Интервал значений амплитуд: 10 – 45см и более		0,5		
2.2	Записано уравнение (6)	**11**	1		
	Составлена таблица значений $A_i(A_{i+1})$.		1		
	Построен график зависимости $A_i(A_{i+1})$ в том числе:				
	-указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы		0,5		
	-нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек		0,5		
	-построена усредняющая прямая		1		
	- усредняющая прямая возрастающая		1		
	Сделан вывод, что уравнение (1) применимо для колебаний шарика по V-образному желобу		1		
	Приведено обоснование вывода		1		
	Определён декремент затухания как угловой коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК*		1/2		
	Определена абсолютная погрешность декремента затухания с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК*		0,5/1		
	Таблица 5 не обязательна Записано уравнение и вычислена относит. погр. $\mathcal{E}_D$		0,5+0,5		
2.3	Записан результат $D = \langle D\rangle \pm \Delta D$, с верным округлением и количеством значащих цифр	**1**	1		
	Часть 3				
3.1	Получено уравнение (7) или аналогичное *(в том числе приведён вывод уравнения (7) или текстовое пояснение)*	**7**	3 *(2)*		
	Составлено уравнение (8)		1		

	Записано уравнение (9) Записано уравнение (10) Получено уравнение (11)		1 1 1		
3.2	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 6). В том числе: За количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7-9 точек/ 10 и более точек За количество повторных измерений: 1 – 2 изм./3 – 4изм./ 5 и более измерений Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр Интервал значен. высоты желоба h: 20 – 160мм и более	**4**	 0/0,5/1/2 0/0,5/1 0,5 0,5		
3.3	Вычислены значения $\frac{1}{\sqrt{\sin\alpha}}$ Построен график зависимости $T\left(\frac{1}{\sqrt{\sin\alpha}}\right)$ в том числе: -указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построена усредняющая прямая - усредняющая прямая экстраполируется в начало координат Указан интервал углов (или интервал $\sin\alpha$) для которых выполняется уравнение (11) Приведено обоснование вывода	**6**	1 0,5 0,5 1 1 1 1		
	Всего зазадачу	**60**			

*) Оценка за применение МНК выставляется только, если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения (уравнения достаточно указать только один раз, к примеру, в п. 1.3).

- Оценка за вычисление значений физических величин (в том числе абсолютных погрешностей), запись окончательного результата снижается на 50%, если не указаны или неверно указаны единицы измерения

Задание 11-2. Линзы и лазер **Код участника _____**

№	Содержание пункта				
Пункт задачи	**Критерии**	**Всего за пункт**	**Баллы**	**Оценки**	**АП**
	Часть 1				
1.1	Сделан рисунок Получено уравнение (1) Получено уравнение (2)	**3**	1 1 1		
1.2	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 1). В том числе: За количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7-9 точек/ 10 и более точек Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр Интервал расстояния l_1: 10 – 50см и более Указано, что уравнение (2) является линеаризованным Построен график зависимости $D(l_1)$ в том числе: -указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы -нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек -построена усредняющая прямая - усредняющая прямая возростающая.	**7**	 0/0,5/1/2 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1		
1.3	Записано уравнение (3) Определён угловой коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Определена абсолютная погрешность углового коэф. наклона усредняющей прямой с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Определено свободное слагаемое с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Определена абсолютная погрешность свободного слагаемого с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК* Записано уравнение (4) и вычислено $\langle F_{\text{р}} \rangle$ Записано уравнение (5) и вычислено значение Записано уравнение (6) и вычислено значение Записан результат $F_{\text{р}} = \langle F_{\text{р}} \rangle \pm \Delta F_{\text{р}}$, $\delta = \langle \delta \rangle \pm \Delta\delta$ с верным округлением и количеством значащих цифр	**12**	1 1/2 0,5/1 1/2 0,5/1 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 1+1		
	Часть 2				
2.1	Сделан рисунок Записано уравнение (8) Получено уравнение (9)	**3**	1 1 1		
2.2	Результаты измерений (оценивается по данным занесённым в таблицу 2). В том числе: За количество экспериментальных точек: 1 – 3точки / 4 – 6 точек / 7-9 точек/ 10 и более точек	**7**	 0/0,5/1/2		

	Все экспериментальные значения указаны с верным количеством значащих цифр		0,5		
	Интервал расстояния l_2: 10 – 50см и более		0,5		
	Указано, что уравнение (9) является линеаризованным		1		
	Построен график зависимости $f_1(l_2)$ в том числе:				
	-указано наименование осей и единицы измерения, оси масштабированы и оцифрованы		0,5		
	-нанесены эксперим. точки и нет «лишних» точек		0,5		
	-построена усредняющая прямая		1		
	- усредняющая прямая убывающая.		1		
2.3	Записано уравнение (10)	**8**	1		
	Определено свободное слагаемое с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК*		1/2		
	Определена абсолютная погрешность свободного слагаемого с верным колич. знач. цифр посредством ПГО/МНК*		0,5/1		
	Записано уравнение (11) и вычислено $\langle F_c \rangle$		0,5+0,5		
	Записано уравнение (12) и вычислено значение		0,5+0,5		
	Записано уравнение (13) и вычислено значение		0,5+0,5		
	Записан результат $F_c = \langle F_c \rangle \pm \Delta F_c$, с верным округлением и количеством значащих цифр		1		
	Часть 3				
3.1	Сделан рисунок 3	**1**	1		
3.2	Сделан рисунок 4	**2**	1		
	Получено уравнение (15)		1		
3.3	Записано значение F_c с указанием абсолютной погр.	**1**	0,5+0,5		
3.4	Записано значение f_3 с указанием абсолютной погр.	**1,5**	0,5+0,5		
	Значение $f_3 < F_c$		0,5		
3.5	Указано, что в соответствии с п. 3.2 должно быть $f_3 > F_c$, а в действительности получено $f_3 < F_c$	**4,5**	1		
	Дано объяснение результатов на основе свойств параксиальных лучей		1		
	Указано, что для верного построения хода лучей необходимо учитывать параметры:				
	-диаметр пучка		0,5		
	-радиусы поверхностей линзы		0,5		
	-толщину линзы в центре		0,5		
	-показатель преломления линзы		0,5		
	- угол падения лучей на поверхность линзы		0,5		
	Могут быть указаны другие параметры влияющие на ход лучей				
	Всего зазадачу	**50**			

*) Оценка за применение МНК выставляется только, если для вычисления соответствующих величин указаны необходимые уравнения (уравнения достаточно указать только один раз, к примеру, в п. 1.3).

- Оценка за вычисление значений физических величин (в том числе абсолютных погрешностей), запись окончательного результата снижается на 50%, если не указаны или неверно указаны единицы измерения